

绝密★考试结束前

2023 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试 技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| A. 数据的表现形式只能是文字和图像 | B. 同一信息对所有人而言其价值是相同的 |
| C. 计算机中保存的数据可以是未经数字化的 | D. 信息是数据经分析、解释后得到的 |

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查数据和信息知识。数据的表现形式可以是文字、图像、数字、声音和视频等，故选项 A 错误；同一信息对不同的人而言其价值是不同的，故选项 B 错误；计算机中保存的数据必须是二进制的，即数字化的数据，故选项 C 错误。选项 D 正确。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查数据、信息、知识等相关概念。

数据的表现形式多种多样，可以是文字、图像、视频、动画、音频等，A 错；

同一信息对不同的人其价值是不同的，B 错；

计算机中的数据必须是数字化的，C 错；

信息是数据经过储存、分析及解释后产生的意义，D 正确。

2. 下列关于人工智能的说法，不正确的是

- A. 深度学习方法一般脱离数据进行学习
- B. 采用行为主义方法的智能体通过与环境的交互学习提升智能
- C. 符号主义人工智能的实现依赖对符号的推理和运算
- D. 人工智能促进社会发展的同时也会带来一定的社会担忧

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查人工智能知识。深度学习是基于数据驱动的人工智能，需要大量数据，因此不能脱离数据进行学习；故选项 A 错误。选项 BCD 均正确。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查人工智能及相关概念。

深度学习是联结主义的典型代表。这种方法需要从海量数据出发，学习神经网络中神经元的关联关系，关联关系通过神经元之间的链接权重来刻画。A 错误；其余选项正确。

阅读下列材料，回答第 3 至 5 题。

某水果连锁店“智能收银系统”中，AI 收银秤具备自动识别水果品种、称重、应付金额计算、扫码支付等功能，同时还具备和服务数据库进行数据交换的功能。该系统主要设备的部分参数与功能如下表所示：

服务器	AI 收银秤	
显示器:1280×1024	显示器:1920×1080	AI 摄像头:自动识别水果品种
CPU:八核 2.30GHz	CPU:四核 1.80GHz	扫码摄像头:支持多种付款码扫码
硬盘:4TB	硬盘:64GB	秤体:内置传感器支持精确称重
操作系统:Linux	操作系统:Windows	打印机:打印购物小票

3. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是
- Linux 属于该系统的应用软件
 - 该信息系统中的用户只有客户和店员
 - 服务器和 AI 收银秤均属于该系统的硬件
 - 服务器硬盘容量是 AI 收银秤硬盘容量的 16 倍

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】C

【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统组成知识。Linux 属于该系统的操作系统，属于系统软件，故选项 A 错误；该信息系统中的用户除了客户和店员外，还有系统维护人员、程序设计人员和系统分析员等，故选项 C 错误；服务器硬盘容量是 AI 收银秤硬盘容量的 $4 \times 1024 / 64 = 64$ 倍，故选项 D 错误。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统组成的相关概念。

Linux 操作系统是系统软件，A 错；

信息系统中用户不只是客户和店员，还包括程序设计员、维护人员、数据库管理员、系统分析员等，B 错；服务器硬盘容量/AI 收银秤= $4 \times 1024 / 64 = 64$ ，D 错。

答案选 C。

4. 为提升该信息系统数据的安全性，下列措施中不合理的是

- 为系统不同的授权用户设置相应的权限
- 非营业时间关闭服务器防火墙
- 升级服务器端杀毒软件
- 定期备份服务器中数据

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统安全知识。非营业时间关闭服务器防火墙将降低该信息系统的安全性，因为在非营业期间，计算机黑客也可能入侵该信息系统，从而造成安全问题。选项 ACD 均可以有效提升该信息系统的安全性。故本题选 B。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统安全的相关概念。

服务器防火墙构造了内网和外网之间、公共网络和专用网络之间的安全保护屏障，能有效地挡住外来的攻击，保护内部网络资源的安全，不能轻易关闭，B 错，其余选项正确。

5. 下列关于该信息系统中数据的说法，不正确的是

- A. 选购水果的重量数据可由秤体内置传感器采集得到
- B. 选购水果的品种数据可由 AI 摄像头自动识别得到
- C. 顾客付款码数据无需事先存放于该系统数据库
- D. 应付金额的计算只能在服务器端完成

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析一】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查信息系统相关基本概念。

- A. 水果重量由内置传感器采集得到，正确
- B. AI 摄像头能识别水果品种，正确
- C. 安全原因，付款码一般临时生成，不必事先存放于数据库。正确
- D. 应付金额也可由客户端计算完成，错误。

【解析二】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查信息系统中数据的获取来源。

对于应付的金额计算可以通过服务端计算完成，也可以在客户端完成，故错误。

6. 下列关于网络技术的说法，正确的是

- A. 无线网络中的数据通信不需要传输介质
- B. 网络协议是实现不同网络之间正确通信的基础
- C. 网络中的资源就是指网络中的所有硬件资源
- D. 移动终端之间只能通过移动通信网络进行通信

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析一】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查网络系统相关基础知识。

- A. 无论无线有线，都离不开相应的传输介质，其中无线传输介质有无线电微波信号、红外信号等。错误
- B. 网络协议就是一组标准规则，以实现在不同网络、终端间相互识别正确通信。正确。
- C. 网络中的资源包括硬件和软件，错误。
- D. 移动通信网络是专指通过移动通信链路使移动设备连接到公共网络设施。移动终端还能通过 wifi、卫星通信等其他手段进行通信。错误。

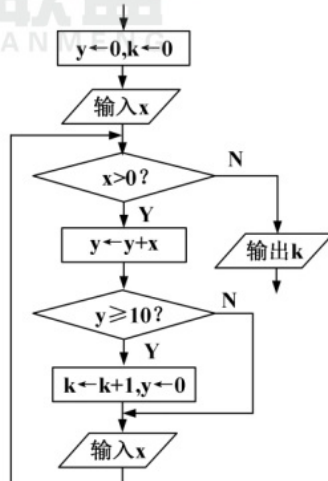
【解析二】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查网络技术相关概念。

在传输数据过程中离不开传输媒介，因为信息具有载体依附性；网络协议是指计算机网络中互相通信的对等实体之间交换信息时所必须遵守的规则集合，用于通信的基础。网络中的资源包括所有的硬件资源还有软件资源，例如网络所用到的应用程序、语言处理程序、服务程序等；移动通信网络是专指通过移动通信链路使移动设备连接到公共网络设施。可以使用计算机网络、移动通信网络进行通信。

7. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入 x 的值依次为 10, 7, 8, 12, 0，则输出 k 的值是

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5



第 7 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析一】(高手联盟 IT 组 提供)

考查流程图的基本阅读理解能力。

根据 $y=y+x$, y 是 x 的累加和。

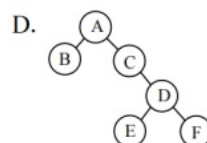
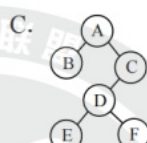
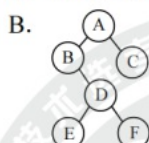
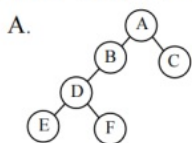
变量 k 当 $y \geq 10$, 有 $k=k+1$, 计数操作。当 y 累加大于等于 10, 会初始化为 0。根据 x 的值, y 有 3 次满足 ≥ 10 。所以 k 最终结果是 3, 选 B。

【解析二】(高手联盟 IT 组 提供)

考查流程图的基本阅读理解能力。

根据 $y=y+x$, y 是 x 的累加和。变量 k 当 $y \geq 10$, 有 $k=k+1$, 计数操作。注意满足条件时 y 清零, 当 7 不满足, 输入 8 时 y 的值为 7, 大于 10, 故 k 共 3 次。选 B。

8. 下列二叉树中, 中序遍历结果为 BAEDFC 的是



(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查二叉树遍历的基本操作。

中序遍历的特点：左子树-根-右子树, 每个子树, 都遵循以上规定

基础解法：4 个二叉树遍历结果：A: EDFBAC; B: BEDFAC; C: BAEDFC; D: BACEDF, 选 C

快速解法：4 个选项的根节点都是 A, 根据遍历结果, 左子树只有节点 B, 排除选项 A、B。选项 C、D 中, 右子树的根节点都是 C, 中序遍历节点 C 在最后, 说明没有节点 C 没有右子树 (右子树为空), 排除选项 D, 选 C。

【解析二】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查二叉树遍历的基本操作。

中序遍历的特点：左子树-根-右子树, 每个子树, 都遵循以上规定

4 个二叉树遍历结果：A: EDFBAC; B: BEDFAC; C: BAEDFC; D: BACEDF, 选 C。

9. 有 1 个队列, 队首到队尾的元素依次为 8, 3, 2, 9, 5。约定：T 操作是指队列中 1 个元素出队后再入队,

Q 操作是指队列中 1 个元素出队。则经过 TTTQTTQ 系列操作后, 队列中队首到队尾的元素依次为

A. 2, 9, 5

B. 2, 5, 8

C. 5, 8, 2

D. 8, 3, 2

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析一】(高手联盟 IT 组 提供)

考查顺序队列的基本操作。

TTT 之后, 队列为: 9, 5, 8, 3, 2。Q 后, 队列为: 5, 8, 3, 2

TT 之后, 队列为: 3, 2, 5, 8。Q 后, 队列为: 2, 5, 8。选 B

【解析二】(高手联盟 IT 组 提供)

考查顺序队列的基本操作。

T 的操作为出队并入队, Q 的操作为出队。

TTTQTTQ 之后队列内元素依次为: 2, 5, 8。出队的元素依次为 9, 3。故选 B。

10. 列表 s 包含 8 个互不相等的元素,即 s[0],s[1],s[2],……,s[7], 有如下 Python 程序段:

```
n=8
for i in range(1,n-1):
    for j in range(1,n-i-1):
        if s[j]>s[j-1]:
            s[j],s[j-1]=s[j-1],s[j]
```

该程序段实现的是

- A. s[0]到 s[5]的降序排列
- B. s[1]到 s[6]的降序排列
- C. s[1]到 s[7]的升序排列
- D. s[2]到 s[6]的升序排列

(公众号: 浙江技术选考高手)

【答案】A

【解析一】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查冒泡排序算法思想。易知外循环变量 i 的取值范围是[1,6]。当第一轮比较(i 为 1)时,内循环变量 j 的取值范围是[1,5],由于参与比较的两元素下标分别是 j 和 j-1,故列表中仅元素 s[0]~s[5]从前向后进行比较,此时已可选出答案 A。再观察分支语句条件 s[j]>s[j-1]可知,当后一个数大于前一个数时要发生交换,故最终排序结果是降序。

【解析二】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查冒泡排序。i=1 时, j 值区间是[1,5], j=1 时, s[0]与 s[1]比较, j=5 时, s[4]与 s[5]比较,因此排序区间最大为[0,5]。选择 A。

11. 定义如下函数:

```
def rf(n):
    if n<3:
        return n
    return rf(n-1)+rf(n-3)
```

执行语句 v=rf(5), 函数 r 被调用的次数是

- A. 11
- B. 5
- C. 7
- D. 15

(公众号: 浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查对递归程序的理解。观察自定义函数可知,当参数 n 大于等于 3 时,继续两次递归调用(参数为 n-1 和 n-3),反之结束递归直接返回值。题干执行的语句中参数值为 5 较小,故可以直接模拟并分析计算过程:①rf(5)=rf(4)+rf(2),调用函数 rf 两次;②rf(4)=rf(3)+rf(1),调用函数 rf 两次;③rf(3)=rf(2)+rf(0),调用函数 rf 两次;再加上 v=rf(5)本身调用的一次,得到答案 7。

【解析二】(高手联盟 IT 组 提供)

本题考查递归函数。n=0,1,2 时, rf(n)调用 1 次, n=3 调用 rf(3),再调用 rf(2)和 rf(0),可得到一个类似斐波那契数列的式子: 1,1,1,3... 即 rf(n)=rf(n-1)调用次数+rf(n-3)调用次数+1,所以 rf(4)=rf(3)+rf(1)+1=3+1+1=5, rf(5)=rf(4)+rf(2)+1=5+1+1=7。选择 C。

12. 有如下 Python 程序段:

```
import random
a=['A','B','#','#','C','D','#']
stk=[0]*len(a);top=-1
for i in range(len(a)):
```

```
op=random.randint(0,1)      # 随机生成 0 或 1
if op==1 and a[i]!='#':
    top+=1;stk[top]=a[i]
    a[i]='#'
elif op==0 and top!=-1 and a[i]=='#':
    a[i]=stk[top];top-=1
```

执行该程序段后，a 的值不可能的是

- A. ['A','B','#','#','C','D','#']
 B. ['#','#','#','#','#','#','#']
 C. ['#','B','#','#','C','D','A']
 D. ['#','#','A','B','C','D','#']

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查栈的运用。列表 stk 用于模拟栈，变量 top 即栈顶指针。依次读取列表 a 中每个元素 a[i]，并同时随机产生 0 或 1 赋值给变量 op。接下来只有两种情况会改变 a[i] 的值：①op 为 1 且 a[i] 值不为 '#' 时（为字母），将 a[i] 中字母入栈并将其值变为 '#'；②op 为 0 且栈不为空且 a[i] 值为 '#' 时，出栈并将值赋给 a[i]。A 选项，当 op 的值每次都是 0 时即可实现；B 选项，当 op 的值每次都是 1 时即可实现；选项 C，当 op 的值依次是 1、0、1、1、0、0、0 时即可实现。选项 D，a[0]、a[1] 值是 '#'，表明 'A'、'B' 均已入栈，则出栈顺序一定是 'B'、'A'，故选项中 a[2]、a[3] 值为 'A'、'B' 不可能。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

考查栈的思想。观察 A 选项与原值相同，说明 if 语句与 elif 语句都不执行，则 a[i] != '#' 时，op=0，反之 op=1，即 op=[0,0,1,1,0,0,1]。观察 B 选项发现均为 #，则只运行 if 不执行 elif 即可，则 op 永远为 1。观察 C 选项发现第 1 次与最后 1 次 a 值发生变化，则第 1 次 op=1，最后 1 次 op=0，其他情况与 A 选项相同，即 op=[1,0,1,1,0,0,0]。选择 D。

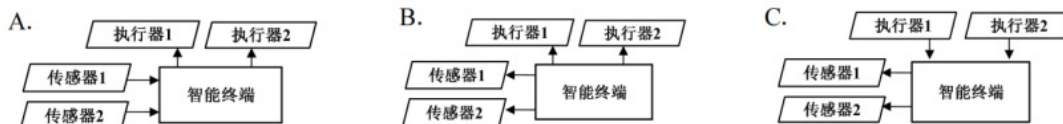
二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 小明为家庭小菜园搭建了环境温湿度监测系统，该系统结构示意图如第 13 题图所示。Web 服务器端程序采用 FlaskWeb 框架开发。传感器采集的数据由智能终端经 IOT 模块发送到 Web 服务器，执行器用于实现温湿度的控制。请回答下列问题：



第 13 题图

(1) 下列选项标注了第 13 题图中虚线框内的智能终端与传感器执行器之间的数据传输关系，其中合理的是_____（单选，填字母）。



(2) 该系统网络应用软件的实现架构是_____（单选，填字母：A. B/S 架构 / B. C/S 架构）。

(3) 若传感器的编号 id 为 1，湿度值 h 为 60 提交数据到 Web 服务器的 URL 为 http://192.168.1.6:5000/toserv?h=60&id=1，则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是@app.route('_____')。

- (4) 菜园里的蔬菜适宜生长的空气温度范围是 $t_{\min} \sim t_{\max}$ 。现要求当温度 t 正常、偏低、偏高时，将 sta 的值对应设为 0、1、2。下列 Python 程序段中符合要求的有_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

A.	if $t < t_{\min}$:	B.	if $t < t_{\min}$:	C.	$sta = 0$	D.	$sta = 0$
	$sta = 1$		$sta = 1$		if $t < t_{\min}$:		if $t < t_{\min}$:
	if $t > t_{\max}$:		elif $t > t_{\max}$:		$sta = 1$		$sta = 1$
	$sta = 2$		$sta = 2$		else:		if $t > t_{\max}$:
	else:		else:		$sta = 2$		$sta = 2$
	$sta = 0$		$sta = 0$				

- (5) 小明设定采集并上传数据的时间间隔为 1 分钟。他用浏览器查看温湿度页面，页面动态显示最新的温度、湿度及其采集时间。系统正常工作一段时间后，他发现该页面不再变化，刷新后仍不变。结合第 13 题图，简要说明系统中可能造成上述问题的原因_____（本系统中，传感器损坏传感器和智能终端连接异常，不会造成上述问题）。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】

(1) A

(1 分)

(2) A

(1 分)

(3) /toserv

(2 分)

(4) BD

(2 分)

(5) ①连接物联网模块与 Web 服务器的无线路由器无法正常工作；

②物联网模块损坏；

③数据库数据量到一定程度不再更；

④Web 服务器中数据库管理系统无法正常运行。（仅供参考）

(2 分)

【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

(1) 本小题主要考查系统搭建中传感与控制。智能终端通过传感器获取数据，控制器经过处理后，再通过执行器对外部进行控制，故 A 项正确。(2) 本小题主要考查搭建系统的网络架构。根据题目描述和第 13 题图（浏览器与服务器交换数据），数据的传输集中于 Web 服务器端，故需采用 B/S 架构。(3) 本小题主要考查路由与 URL 的关系。由“http://192.168.1.6:5000/toserv?h=60&id=1”可知，路由为“/toserv”。(4) 本小题主要考查分支结构。当 t 在 $[t_{\min}, t_{\max}]$ 之间时返回 0，小于 $t_{\min}$ 返回 1，大于 $t_{\max}$ 返回 2，A 项由两个分支构成，一个分支结束后，还需执行第二个分支，程序段返回值只能是 2 或者是 0，1 无法取到；C 项的返回值只能是 1 或者 2，0 无法取到；故只有 B 项与 D 项正确。(5) 略。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

主要考查信息系统中的传感与控制，开发模式的分析，路由与视图函数分析，应用开发过程中程序控制条件的分析，系统运行过程中故障或问题的解决。考查方向重实践体验、重应用能力的考查。

(1) 传感技术负责将采集到的外部信息输入信息系统，数据流向是由传感器到智能终端；控制技术负责实现信息系统对外部世界的控制，数据流向是由智能终端到执行器，确定答案为 A。(2) 由第 13 题图中可知，客户端通过浏览器访问 Web 服务器，获得各种数据信息，数据的统计、分析、呈现等功能主要在 Web 服务器中完成，确定开发模式为 A 选项 B/S 架构；(3) 由题干描述，可知 Web 服务器，地址为 http://192.168.1.6，端口号为 5000，服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置路径是 /toserv，传输数据 h=60 和 id=1（获取参数对应值，访问时，在路由地址后，以“?”开始，给对应变量赋值，同时给多个变量时中间用“&”连接），确定答案为 /toserv；(4) 选项 A，逻辑错误，当 t 值小 $t_{\min}$ ，最后的返回值为 $sta=0$ ，与程序结果需求不符，选项 C，温度 t 值判断后，最后返回值是 $sta=1$ 或 $sta=2$ ，当温度 t 正常时，不会返回 $sta=0$ ，与程序结果需求不符，正确答案为 BD；(5) 题干中已经明确，本系统中，传感器损坏传感器和智能终端连接异常，不会造成上述问题，则需要从服务器端和互联网网络方向分析。系统中可能造成上述问题的原因：可

能原因一是服务器服务中断（服务器断电或服务器系统故障），二是互联网网络服务出现故障浏览器无法更新获取新的采集数据。

14. 小红收集了部分城市 2021 年全年每天 PM2.5、PM10、CO 浓度数据，每天的数据分别保存在以 8 位日期字符串命名的 CSV 文件中，部分文件如第 14 题图 a 所示，每个文件记录了一天 24 小时的监测数据，示例如第 14 题图 b 所示。

20210927.csv
20210928.csv
20210930.csv
20211001.csv
20211002.csv
20211003.csv

第 14 题图 a

小时	类型	城市A	城市B	城市C	城市D
0	PM2.5	61	22	51	48
0	PM10	95	71	98	66
0	CO	1.8	0.3	1.7	1.5
1	PM10	61	22	51	48
22	CO	2	0.3	1.4	1.9
23	PM2.5	46	25	48	46
23	PM10	89	81	107	80
23	CO	1.5	0.3	1.5	1.7

第 14 题图 b

为统计分析城市 A 全年各月份 PM2.5 的月平均浓度（当月的日平均浓度的平均值），编写 Python 程序。请回答下列问题：

- (1) 定义 pmday 函数，功能为：读取某天的 CSV 文件，返回城市 A 当天 PM2.5 的日平均浓度。函数代码如下，划线处应填入的代码为_____（单选，填字母）。

A. df['类型']=='PM2.5'
C. df[df['类型']=='PM2.5']

B. df['类型']=='PM2.5']
D. df[df['类型']=='PM2.5']

import pandas as pd

def pmday(dayfile):

df = pd.read_csv(dayfile) # 读取文件 dayfile 中的数据

df = _____

return df['城市 A'].mean() # 返回城市 A 当天 PM2.5 的日平均浓度

- (2) 统计城市 A 各月份 PM2.5 的月平均浓度并绘制线型图，部分 Python 程序如下，请在划线处填写合适的代码。

import matplotlib.pyplot as plt

def tstr(t):

if t<10:

return '0'+str(t)

else:

return str(t)

pm = [0] * 12

mdays=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31] # 2021 年每月天数

for m in range(12):

sm = 0

mstr = tstr(m+1)

for d in range(①):

dstr = tstr(d+1)

dayfile = '2021' + mstr + dstr + '.csv'

sd = pmday(dayfile)

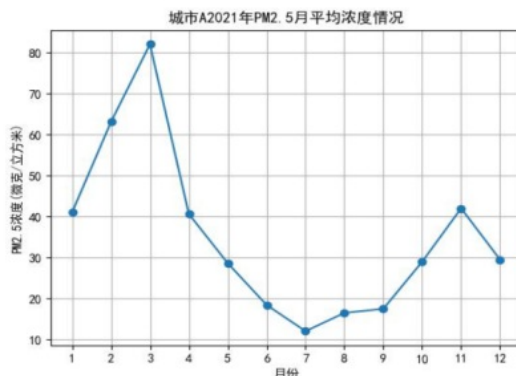
②

pm[m] = sm/mdays[m]

x = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

y = ③

plt.plot(x,y) # 绘制线型图



第 14 题图 c

设置绘图参数，显示如第 14 题图 c 所示线型图，代码略

- (3) 城市 A 2021 年 PM2.5 年平均浓度为 34.6 微克/立方米。由第 14 题图 c 可知，城市 A 2021 年 PM2.5 月平均浓度超过年平均浓度的月份共_____个。

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

- (1) D (1 分)
 (2) ①mdays[m] (2 分)
 ②sm += sd (2 分)
 ③pm (2 分)
 (3) 5 (2 分)

【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

(1) 可以通过布尔型数据选取满足条件的行。课本 P123 中示例：如通过 `df[df["借阅次数"]>30]`，可以检索 `df` 对象中“借阅次数”大于 30 的数据行。仿此例，结合下一行代码，可知筛选条件为 `df["类型"] == 'PM2.5'`，筛选对象为 `df`，因此答案为 D。

(2) 由变量 `m`(月份 `month` 的首字母)可以知道，它表示各月份对应的索引，`mstr` 表示各月份的数字字符串，以长度为 2 的字符串来表示，不足两位前补“0”，此功能由函数 `tstr` 来实现。不同月份的天数不同，为了计算各月份 PM2.5 浓度的平均值，可以累加各月的每天 PM2.5 浓度的平均值。变量 `dayfile` 表示每天的数据文件名，题干已经提示“每天的数据分别保存在以 8 位日期字符串命名的 CSV 文件”，调用函数 `pmday(dayfile)`，可以得到当天 PM2.5 的日平均浓度，并保存于变量 `sd`。当月的各天 PM2.5 的日平均浓度需要累加起来，最后求均值。因此①②空的答案依次为 `mdays[m]`，`sm += sd`。

友情提示：由于 `sum` 是常用的 python 库函数，用来求和，本程序中为避免使用 `sum` 同名变量，取 `sm` 作为变量名，不能想当然将 `sm` 写作为 `sum`

观察数据可视化的图像，可知横坐标为月份，即 `x` 表示的列表；纵坐标为 PM2.5 月平均浓度，而正是列表 `pm` 所表示的数据。③空答案为 `pm`。

(3) 城市 A 2021 年 PM2.5 年平均浓度为 34.6 微克/立方米。观察第 14 题图 c 可知，城市 A 2021 年 PM2.5 月平均浓度超过年平均浓度的月份共有 5 个，分别为 1、2、3、4、11 月。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考核 DataFrame 中数据的检索、Matplotlib 中数据的使用及数组的数据调用。

(1) 根据题意，`pmday` 函数的功能为读取某天的 CSV 文件，返回城市 A 当天 PM2.5 的日平均浓度，DataFrame 中数据的检索的格式为 `df[df["类型"] == 'PM2.5']`，所以答案选 D。

(2) ① `m` 的数值表示一年的 12 个月，`d` 的数值表示 12 个月中的每个月的天数，所以答案为 `mdays[m]` 或 `0,mdays[m]`。

② 由代码 `sd = pmday(dayfile)` 和 `pm[m] = sm/mdays[m]` 可知，`sd` 为 PM2.5 的日平均浓度，`sm` 为每个月中每一天平均值的累加，所以答案为 `sm+=sd` 或 `sm=sm+sd`。

③ 由图像可知，`y` 轴的数据来自每个月的 PM2.5 的平均浓度，所以答案为 `pm`。

(3) 根据第 14 题图 c 的数据可知，超过 34.6 的共有 5 个点。

15. 有 2 组器件共 n 个，要用一台检测设备检测。每个送检器件的信息包含送达时间、检测时长和优先级。

优先级有 m ($1 < m < 6$) 个等级，由高到低分别用 $0 \sim m-1$ 的整数表示。每个机器件的送达时间各不相同。已送达的器件按照各优先级通道分别排队，先到达先入队。设备每次检测都从当前各非空队列中，选取优先级最高的队列的队首器件出队进行检测。（同一时刻出现入队和出队时，先处理入队。）

编写程序模拟检测过程，先合并 2 组器件的数据，然后计算所有器件的平均等待时长，其中每个器件等待时长为其开始检测的时间与送达时间的时间差。（时间单位均为秒）

请回答下列问题：

- (1) 由题意可知，第 15 题图中器件 A、B、C、D 的检测顺序为 A-C-D-B，A、C、D 的等待时长分别为 0、1、0，B 的等待时长是_____。

	送达时间	检测时长	优先级
A	0	3	2
B	1	1	2
C	2	1	1
D	4	3	0
	11	3	2
	12	2	2

第 15 题图

- (2) 定义如下 merge(lst1, lst2)函数，参数 lst1 和 lst2 的每个元素由送达时间、检测时长和优先级 3 项构成，lst1 和 lst2 均已按送达时间升序排列。函数功能是将 lst2 中的元素合并到 lst1 中，并将 lst1 按送达时间升序排列，函数返回 lst1。

```
def merge(lst1, lst2):
    i = len(lst1) - 1
    j = len(lst2) - 1
    for t in range(len(lst2)):
        lst1.append([0, 0, 0]) # 为 lst1 追加一个元素[0, 0, 0]
    k = len(lst1) - 1
    while j >= 0:
        if i >= 0 and lst1[i][0] > lst2[j][0]:
            lst1[k] = lst1[i]
            i -= 1
        else:
            lst1[k] = lst2[j]
            j -= 1
        k -= 1
    return lst1
```

- ①调用 merge(lst1, lst2)函数，若 lst1 为[[0, 3, 2],[1, 1, 2], [12, 2, 2]]，lst2 为[[2, 1, 1], [4, 3, 0], [11, 3, 2]]，则 while 语句中循环体的执行次数是_____。
- ②若函数中 while 语句的条件“j >= 0”误写为“k >= 0”，会导致某些情况下无法得到符合函数功能的结果。调用 merge(lst1, lst2)函数，下列 4 组数据中能测试出这一问题的是_____（单选，填字母）。

- A. lst1 = [[0,3,2],[4,3,0]] B. lst1 = [[1,1,2]]
 lst2 = [[1,1,2]] lst2 = [[0,3,2],[4,3,0]]
 C. lst1 = [[1,1,2],[4,3,0]] D. lst1 = [[4,3,0]]
 lst2 = [[0,3,2]] lst2 = [[0,3,2],[1,1,2]]

- (3) 实现模拟检测过程并计算平均等待时长的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(data, m):
    n = len(data)
    queinfo = []
    for i in range(m):
        queinfo.append([-1, -1]) # queinfo 追加一个元素[-1, -1]
    for i in range(n):
```



```

        data[i].append(-1)          # data[i]追加一个元素-1
    curtime = 0
    waitnum = 0
    i = 0
    ①
    while i < n or waitnum > 0:
        if i < n and data[i][0] <= curtime:
            k = data[i][2]
            if queinfo[k][0] == -1:
                queinfo[k][0] = i
            else:
                ②
                data[p][3] = i
                queinfo[k][1] = i
                waitnum += 1
                i += 1
        elif waitnum > 0:
            k = 0
            while queinfo[k][0] == -1:
                k += 1
            p = queinfo[k][0]
            total += curtime - data[p][0]
            curtime += data[p][1]
            ③
            waitnum -= 1
        else:
            curtime = data[i][0]
    return total / n
'''

```

读取 2 组器件的数据，分别存入列表 data1 和 data2 中。2 个列表的每个元素包含 3 个数据项，分别对应器件的送达时间、检测时长和优先级。data1 和 data2 中的数据已分别按送达时间升序排列，代码略

读取优先级等级个数存入 m，代码略

```

'''
data = merge(data1, data2)
print(proc(data, m))

```

（公众号：浙江技术选考高手）

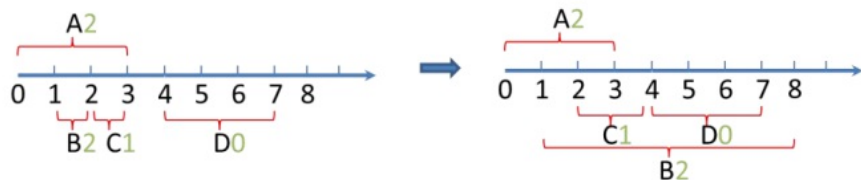
【答案】

- | | |
|-----------------------------|-------|
| (1) 6 | (1 分) |
| (2) ①4 ②A | (2 分) |
| (3) ①total = 0 | (2 分) |
| ②p = queinfo[k][1] | (2 分) |
| ③queinfo[k][0] = data[p][3] | (2 分) |

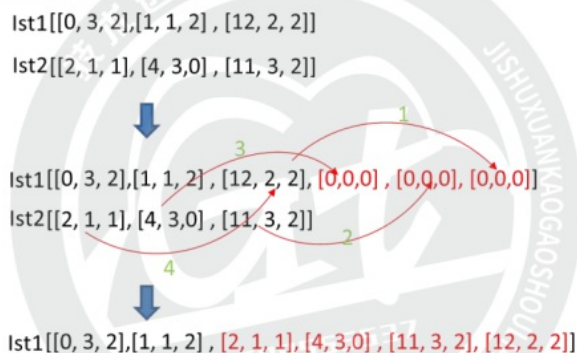
【解析一】（高手联盟 IT 组 提供）

本题考查基于解决问题的程序综合阅读能力，涉及的知识点有程序基础、自定义函数、双指针、链式队列和顺序查找算法等。

(1) 从表格中可以看出 A 的优先级为 2，A 在处理时，B 和 C 在等待，A 在时刻 3 处结束，B 和 C 等待了 2 秒和 1 秒，C 的优先级比 B 的优先级高，C 先处理，从时刻 2 到达，在时刻 4 结束。D 在时刻 4 到达，优先级比 B 高，D 先处理，在时刻 7 结束，因此 B 在 7 时刻开始处理，每个器件等待时长为其开始检测的时间与送达时间的的时间差，因此 B 的等待时长为 $7-1=6$ 。如图所示：



(2) ①若 $lst1$ 为 $[[0, 3, 2], [1, 1, 2], [12, 2, 2]]$ ， $lst2$ 为 $[[2, 1, 1], [4, 3, 0], [11, 3, 2]]$ ，结合自定义函数的程序，将具体数据代入，程序先在 $lst1$ 后添加 $len(lst2)$ 个数据元素，再比较大小，将较大值从后往前放入 $lst1$ 中，过程如下图所示，可知循环体执行了 4 次。



②若函数中 while 语句的条件“ $j \geq 0$ ”误写为“ $k \geq 0$ ”， j 是指向 $lst2$ 的指针，则当 $lst2$ 中的数据已经处理完时，会出问题，因此答案选 A。

(3) 解决问题的方式采用链表实现的队列，即链式队列，需要 2 个指针来控制（头和尾），二维列表 `queinfo` 就用来存储每个优先级的头尾指针。data 追加一个元素 -1 用来存储下一个处理的指针。

整段自定义函数要计算平均等待时间，从 $total/n$ 可以看出，程序需要通过 $total += curtime - data[p][0]$ 累计 $total$ 值，因此①处答案为 $total = 0$ 。

核心程序循环体部分框架比较明显，第 1 个条件 $i < n$ and $data[i][0] \leq curtime$ 成立的情况下，执行入队操作，第 2 个条件 $waitnum > 0$ 成立的情况下执行出队操作，最后 else 部分执行更新 $curtime$ 操作。

以数据 $data = [[1, 5, 1], [10, 25, 3], [20, 13, 0], [21, 9, 0], [22, 2, 0], [23, 5, 2], [24, 2, 0]]$ 为例子，第 1 个器件是时刻 1 到达的，先进入第 3 个条件，更新 $curtime$ 为 1，然后进入第 1 个条件，根据优先级 1，将器件索引 0 入队，即 $queinfo[1]$ 更新为 $[0, 0]$ ，接着进入第 2 个条件进行处理，该器件的等待时间为 0， $curtime$ 更新为该器件处理完的时刻 6，处理即出队操作，因为队列中没有其他等待器件索引，因此 $queinfo[1][0]$ 更新为 -1，最终 $queinfo$ 更新为 $[[-1, -1], [-1, 0], [-1, -1], [-1, -1]]$ 。

处理第 2 个器件时， $curtime$ 更新为 10，先入队，即 $queinfo[3]$ 更新为 $[1, 1]$ ，再出队， $queinfo[3][0]$ 更新为 -1， $queinfo$ 更新为 $[[-1, -1], [-1, 0], [-1, -1], [-1, 1]]$ ， $curtime$ 更新为时刻 35，该器件的等待时间为 0。

后面器件时入队时前面器件还没处理完，入队等待，第 3 个器件到达时 $queinfo[0]$ 更新为 $[2, 2]$ ，第 4 个器件到达时 $queinfo[0]$ 更新为 $[2, 3]$ ，第 5 个器件到达时 $queinfo[0]$ 更新为 $[2, 4]$ ，第 7 个器件到达时 $queinfo[0]$ 更新为 $[2, 6]$ ，队列 $queinfo[0]$ 中存储的是优先级为 0 的器件的头尾索引，此过程通过 $queinfo[k][1] = i$ 实现，在此之前需要更新 $data$ 中最后一个元素（存储指针区域），让其指向下一个节点，由 $data[p][3] = i$ 推理②

处答案为 $p = \text{queinfo}[k][1]$ 。

出队时， $[2, 6]$ 依次更新为 $[3, 6]$ 、 $[4, 6]$ 、 $[6, 6]$ 、 $[-1, 6]$ ，因此③处答案为 $\text{queinfo}[k][0] = \text{data}[p][3]$ 。

【解析二】（高手联盟 IT 组 提供）

(1) 本题比较简单，考查对题意的理解。

结合题意“等待时长”是指开始检测的时间与送达时间的差，本题中有数据 A、C、D 作参考，可以帮助学生加深题意的理解，对后续解题过程起到一个衔接作用。器件 A、C、D、B 具体检测时间安排，如下图所示。



器件	开始检测时间	结束检测时间	等待时长
A	0	3	(送检时间 0) 0
C	3	4	(送检时间 2) $3-2=1$
D	4	7	(送检时间 4) 0
B	7	8	(送检时间 1) $7-1=6$

(2) ①题相对简单，考查学生对二路归并算法思想的了解。当 lst2 中的数据全部完成归并后，即 while 循环结束。因此我们将观察点放置在 lst2 中的数据是否已经完成归并，结合二路归并算法思想，归并过程中的每次数据选择如下：

lst1 为 $[[0, 3, 2], [1, 1, 2], [12, 2, 2]]$

lst2 为 $[[2, 1, 1], [4, 3, 0], [11, 3, 2]]$

0	1	2	3	4	5	说 明
					$[12, 2, 2]$	$i=2, j=2$, 选择 $\text{lst1}[5]=\text{lst1}[2](i=1)$
				$[11, 3, 2]$	$[12, 2, 2]$	$i=1, j=2$, 选择 $\text{lst1}[4]=\text{lst2}[2](j=1)$
			$[4, 3, 0]$	$[11, 3, 2]$	$[12, 2, 2]$	$i=1, j=1$, 选择 $\text{lst1}[4]=\text{lst2}[1](j=0)$
		$[2, 1, 1]$	$[4, 3, 0]$	$[11, 3, 2]$	$[12, 2, 2]$	$i=1, j=0$, 选择 $\text{lst1}[4]=\text{lst2}[0](j=-1)$

while 语句中的循环体执行 4 次后，变量 j 值为 -1， lst2 中数据全部完成归并，循环结束。

本题二路归并思想，解析如下：

```
def merge(lst1, lst2):
    i = len(lst1) - 1          # 升序序列 lst1, 数据区间 [0..i]
    j = len(lst2) - 1          # 升序序列 lst2, 数据区间 [0..j]
    for t in range(len(lst2)):  # 二路归并后，数据区间是：[0..len(lst1)+lst2)-1]
        lst1.append([0, 0, 0])
    k = len(lst1) - 1
    # 每次从原 lst1, lst2 中选择最大元素，将其放在 k 位置，对 lst1 中未处理数据不造成影响
    while j >= 0:               # 当 lst2 中还有未归并的数据时进行处理
        # 当 lst1 中有数据，且 lst1 中数据大于 lst2 数据时，选择 lst1 中数据归并
        if i >= 0 and lst1[i][0] > lst2[j][0]:
            lst1[k] = lst1[i]
            i -= 1
        else:                   # 选择 lst2 中数据做归并
            lst1[k] = lst2[j]
            j -= 1
        k -= 1
    return lst1
```

② 本题有一定的难度，从测试数据角度考查学生代码调试能力，考察学生对二路归并算法的理解。while

循环变量的不同，可从不同角度体现归并算法差异。具体如下：

```
# 每一次从 lst1, lst2 中选择最大元素，将其放在 k 位置
k=len(lst1)-1
while k>=0:          # 变量 k 可看成做归并时，总数据的个数
    if [i<0 or i>=0 and lst1[i][0]>lst2[j][0]: # ① 选择 lst1 中的数据归并
        lst1[k]=lst1[i]
        i=i+1
    else:             # ② 选择 lst2 中数据归并
        lst1[k]=lst2[j]
        j=j+1
    k=k-1
```

若 while 循环条件修改为 k 后，当 lst2 中数据完成归并时变量 j 值为 -1，lst1[i] 的比较对象是 lst2[-1] (lst2 中最后的数据)，选项 A 数据存在隐蔽错误，运行结果不正确。

选项 B、C、D 中 3 组测试数据均是 lst1 先完成归并，不会出现该错误，程序运行结果正确，因此选项 A 这组数据可以检测出该错误，答案选 A。

(3) ①total=0 本题比较简单，找到计算总时间的变量 total, 设置初始值为 0。

(3) ②p=queinfo[k][1] # 找到 k 等级链表的表尾

若该等级已存在其他器件，由于器件是按时间升序遍历。因此我们将该器件添加到 k 等级链表表尾。通过访问 k 等级虚点对应的链表表尾，找到表尾位置 p(p=queinfo[k][1])，然后在链表表尾追加当前器件的索引位置 i，完成待处理器件的入队操作。

(3) ③queinfo[k][0]=data[p][3]

在 k 等级链表中，找到最高 k 等级单链表指向的位置 p，p 为单链表中队首器件位置。

此处是将 p 指向的器件删除，通过更新 k 等级链表虚点表头 queinfo[k][0]，使链表虚点表头指向 p 的下一个器件位置，完成删除操作，答案为 queinfo[k][0]=data[p][3]。

【代码解析】

```
def proc(data,m):
    n=len(data)
    queinfo=[]
    # 为每个不同等级创建虚点单链表(虚点中存储节点位置)
    # queinfo 追加[-1,-1](k 等级单链表表头位置:queinfo[k][0],表尾位置 queinfo[k][1])
    for i in range(m):
        queinfo.append([-1,-1])
    # data 中存放数据按时间升序排列,追加数据目的是为了创建单链表 Next[i]指针
    for i in range(n):
        data[i].append(-1)
    curtime=0
    total=0          # 存储总等待时间
    waitnum=0        # 存在尚未处理的数据
    i=0              # i 指向当前待处理的器件
    while i<n or waitnum>0:
        # 若当前器件开始检测时间不早于 curtime，则将其放到对应等级的链表队列中
        if i<n and data[i][0]<=curtime:
            k=data[i][2]          # 当前器件等级为 k
            if queinfo[k][0]==-1: # 若 k 等级链表不存在
```



```

        queinfo[k][0]=i          # 将器件索引位置 i 设置为单链表的表头
    else:
        # 将器件索引位置 i 添加在 k 等级单链表的表尾
        # 相同 k 等级器件按开始检测时间入队
        p=queinfo[k][1]
        data[p][3]=i
        queinfo[k][1]=i          # 完成上面操作后,更新 k 等级单链表表尾
        waitnum+=1               # 待处理器件个数增 1
        i+=1                     # 为下一个器件做准备
    elif waitnum>0:              # 处理当前 k 等级队列中的元素
        k=0                      # k 等级单链表优先次序是: 0..m-1
        # 按 k 等级单链表的等级从高到低进行遍历, 找到一个最高等级非空单链表
        while queinfo[k][0]==-1:
            k+=1
            # 通过 k 等级虚点 queinfo[k][0], 找到 k 等级单链表表头元素索引位置 p
            p=queinfo[k][0]       # p 指向 k 等级队列的队首器件
            total+=curtime-data[p][0] # 统计总等待时长
            curtime+=data[p][1]   # 更新当前时间 curtime
            # 将指针 p 指向的节点删除,让 k 等级单链表虚点指向 p 的下一个节点位置
            # k 等级队首器件出队
            queinfo[k][0]=data[p][3]
            waitnum-=1
        else:
            curtime=data[i][0]    # 不用等待,仅更新 curtime
    return total/n                # 返回平均等待时间

```

技术选考高手联盟
JISHUXUANKAOGAOSHOU LIANMENG

绝密★考试结束前

2023 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试 技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 2022 年 11 月，我国神舟十五号载人飞船成功发射，该飞船采用了多项改进的技术。下列关于技术性质的理解中不恰当的是
- A. 飞船发射要考虑多种因素，体现了技术的综合性
 - B. 改进的技术使飞船更可靠，体现了技术的目的性
 - C. 在解决舱门密封性检测耗时长问题的过程中，研发了快速检测技术，体现了技术的实践性
 - D. 飞船处理器抗辐照加固技术的内容和体系复杂，体现了技术的复杂性

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析一】（高手联盟 GT 组 提供）

本题考查技术的性质。

- A. 技术的综合性是指技术具有跨学科的性质，每一项技术(产品)都需要综合运用多个学科、多方面的知识，而发射飞船要考虑的多种因素与该性质无关，不能体现技术的综合性；
- B. 飞船的可靠发射，保障了宇航员的生命安全，是载人飞船要实现的目标之一，体现了技术的目的性；
- C. 快速检测技术产生于实践之中，体现了技术的实践性；
- D. 技术的内容和体系越来越复杂，体现了技术的复杂性。

【解析二】（高手联盟 GT 组 提供）

本题考查技术的性质。

技术的综合性一般是指每一项技术（产品）都需要综合运用多个学科、多方面的知识，考虑多种因素不能体现技术的综合性，A 不恰当；改进的技术使飞船更可靠，说明技术总是从一定的具体目的出发，针对具体问题，形成解决办法，体现了技术的目的性，B 说法正确；技术的实践性一方面是技术产生于实践中，另一方面是技术只有在人的实践中才能变为现实，C 选项体现了技术的实践性；技术的复杂性包含了技术的内容和体系越来越复杂，D 正确。

2. 如图所示是为老人设计的椅子，造型上借鉴了明式“圈椅”的元素，内部采用两同心轴结构，使座面能随着身体的活动而运动。下列关于该椅子的分析与评价中不恰当的是



第2题图

- A. 有助于活动身体，实现了人机关系的健康目标
- B. 座面可转动，符合设计的技术规范原则
- C. 同心轴结构使座面可转动，说明功能的实现需要相应的结构来保证
- D. 借鉴了明式“圈椅”造型，体现了技术与文化的有机结合

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查设计的一般原则、人机关系在设计中要实现的目标、结构与功能的关系、结构与文化的关系。

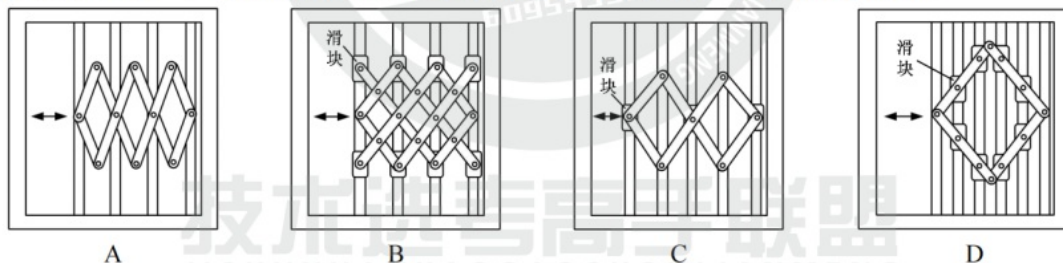
- A. 老人久坐不动会影响身体健康，有助于活动身体的设计，实现了人机关系的健康目标；
- B. 座面可转动不是椅子生产、制造的标准或准则，不能体现设计的技术规范原则；
- C. 同心轴结构[结构]使[保证]座面可转动[功能的实现]；
- D. 明式“圈椅”具有文化属性，在设计该椅子时，造型上借鉴了明式“圈椅”的元素，体现了技术与文化的有机结合。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查设计的人机关系及设计的一般原则。

活动身体有助于使人保持健康的身体，该设计实现了人机关系的健康目标，A 正确；技术规范原则是指在设计时，执行工艺过程以及产品、劳动、服务质量要求等方面的准则和标准，B 中座面可转动不是国家或地方要执行的标准，B 错误；C、D 说法正确。

3. 为了给窗户安装一个可开关的安全栅栏，小明设计了以下四种方案，其中不能开关的是



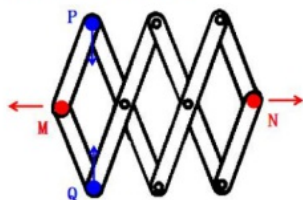
(公众号：浙江技术选考高手)

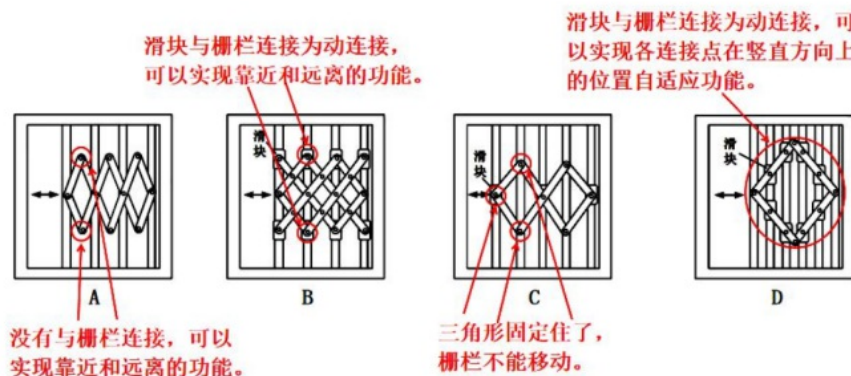
【答案】C

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查对设计方案的比较和权衡。

如图所示，M 点和 N 点相互远离时，P 点和 Q 点相互靠近。由下图中选项分析可知，C 方案不能实现安全栅栏的开关功能。





【解析二】（高手联盟 GT 组 提供）

本题考查功能实现的方案筛选。

A 中平行四边形结构的上下铰链接位置均可上下移动，故平行四边形可变形，所以能实现窗户栅栏的左右移动；B 中 X 形结构在滑块位置可上下滑动，故 X 形结构也可变形，能满足功能需求；C 中平行四边形上下连接处均不能在竖直方向移动，则滑块也无法移动，故不能实现功能要求；D 中滑块可以在竖直方向移动，也可以实现功能要求。

4. 下列是通用技术实践课上同学们进行的加工操作，其中不符合操作要领的是



（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

【解析一】（高手联盟 GT 组 提供）

本题考查金属的加工操作和木材的加工操作。

A 为木材的刨削操作，图中双手握持木工刨进行刨削操作，符合操作要领；

B 为板锯锯割木板的操作，由于画线时需要根据需要留有一定的余量，所以可以正对着画线位置进行锯割。在使用板锯进行锯割时，左手固定木板，右手握持板锯进行锯割，上图的操作符合操作要领；

C 为金属的直锉法锉削操作，台虎钳夹持工件，该操作符合操作要领；

D 为套丝操作，图中手的位置有误(起套时，一只手掌心按住扳手中部工件轴线下压，另一只手配合顺向旋进；正常套丝时两手应握住扳手两端进行操作)。

【解析二】（高手联盟 GT 组 提供）

本题考查工艺。

A 为木工刨削。推刨时，左右手的食指伸出向前压住刨身，拇指压住刨刃的后部，其余各指及手掌紧握手柄，刨身放平，两手用力均匀，向前推刨。A 正确；B 为木工锯割，可用左手压住木块使其不滑落，右手推拉锯割，B 正确；C 为金工锉削，工件夹持在台虎钳，锉削面平行于台虎钳上表面，图中为直锉法，锉削时右手握在锉刀柄位置，左手扶住锉刀前端，C 正确。套外螺纹时应两手握住扳手两端，均匀施加压力，并将板牙按顺时针方向旋进，D 中两手在扳手一端用力旋进，会导致板牙倾斜，从而严重影响套丝质量，是错误的。

5. 小明准备在通用技术实践室用实木板制作一个如图所示的工具篮，下列关于中间隔板加工流程的设计分析中不合理的是



第 5 题图

- A. 用实木板加工时，先刨削再画线
- B. 加工外形时，先用板锯锯直边，再用钢丝锯锯曲边
- C. 加工提手孔时，先用手摇钻钻一排孔，再用钢丝锯锯割
- D. 提手孔倒角时，先用木工锉锉削，再用砂纸打磨

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查木工常用工具及操作方法。

选项 A 中，材料为实木板，表面会存在凹凸不平的情况，需要先刨削再画线，正确；

选项 B 中，板锯用于切割较宽的木料，且只能锯直边，钢丝锯可以锯曲边，特别是其中的凹曲面，加工要用到钢丝锯，B 选项正确；

选项 C 中，加工中间的提手孔，需要先钻一个孔，再用钢丝锯穿过孔再组装起来将手孔锯出来，不需要钻一排孔，错误；

选项 D 中，提手孔圆边倒角不能用木工刨，要先用木锉锉削粗加工，再用木砂纸打磨细加工，正确。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查木工工艺。

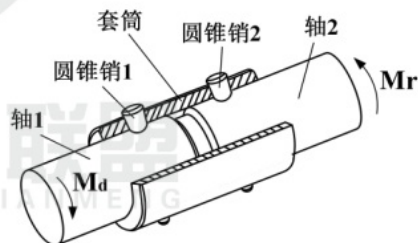
A 选项，实木板天然表面粗糙，需要先刨削平整，再画线，合理；

B 选项，中间隔板的外轮廓平直线条用板锯，圆弧用钢丝锯，合理；

C 选项，提手孔为弧形孔，需要先钻孔再用钢丝锯锯割，但是只需要一个孔，用手摇钻钻一排孔没必要且太低效，不合理；

D 选项，提手孔倒角时，先用木工锉粗加工效率高，再用砂纸打磨光滑，合理。

6. 如图所示是两根传动轴连接结构的示意图， M_d 为驱动力矩， M_r 为阻力矩。下列对工作时各个零件主要受力形式的分析中正确的是



第 6 题图

- A. 轴 1 受剪切、套筒受压、圆锥销 1 受弯曲
- B. 轴 1 受扭转、套筒受扭转、圆锥销 1 受剪切
- C. 套筒受压、圆锥销 2 受剪切、轴 2 受扭转
- D. 套筒受扭转、圆锥销 2 受弯曲、轴 2 受剪切

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查简单的受力分析。按照教材的表述，受扭转是指构件两端受到两个垂直于轴线平面的力偶作用，两个偶大小相等，转向相反。按照示意图，套筒、轴 1 和轴 2 都受扭转。按照教材的表述，受剪切是指构件承受两个作用线相距很近、大小相等、方向相反的力。按照示意图，圆锥销 1 和圆锥销 2 受剪切。选项中完全正确的只有 B。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

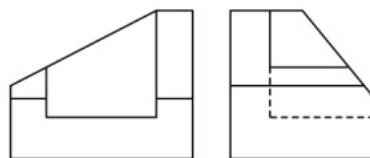
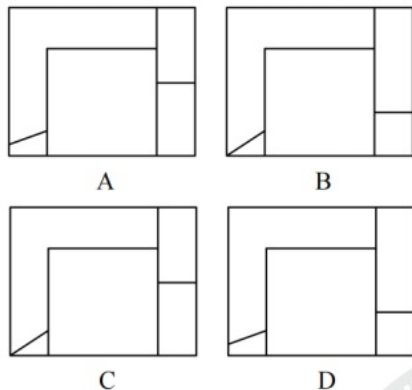
本题考查构件的受力。

A 选项，轴 1 受扭转，套筒受扭转，圆锥销 1 受剪切，错误；

B 选项，轴 1 受扭转，套筒受扭转，圆锥销 1 受剪切，正确；

- C 选项，套筒受扭转、圆锥销 2 受剪切、轴 2 受扭转，错误；
D 选项，套筒受扭转、圆锥销 2 受剪切、轴 2 受扭转，错误。

7. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是



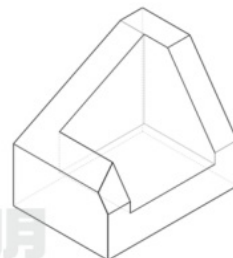
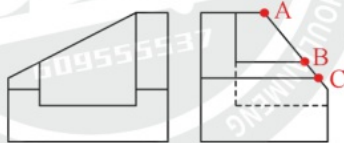
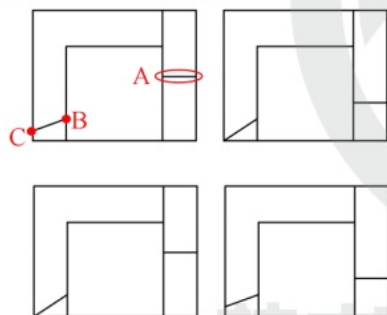
第 7 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A [本题有制作动画，见附件]

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

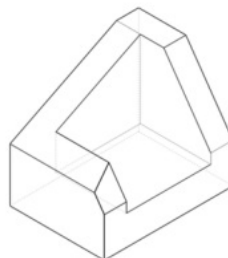
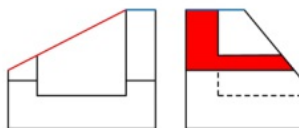
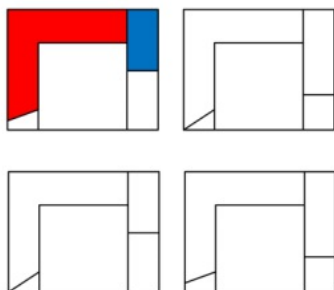
本题考查简单形体的三视图。根据四个选项不同的两处位置，找左视图中的 A、B、C 三个点，其在俯视图中能够一一对应的只有 A 选项。



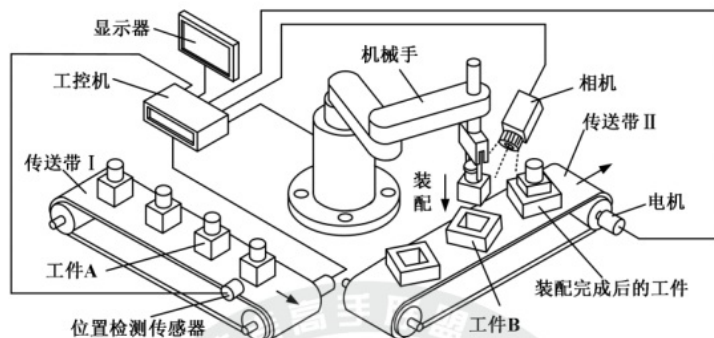
【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查三视图。

本题应该先找到图中两两不同的位置，A 选项中的红色区域与左视图红色区域、主视图红线对应的是同一个坡面，一定是长对正高平齐宽相等的，可得 BC 两个选项错误；蓝色区域代表同一个高台，必须宽相等，D 错。



如图所示的装配系统，包含工件输送子系统和机械手装配子系统，其工作过程：工件 A 整齐排列在传送带 I 上，当位置检测传感器检测到工件 A 时，传送带 I 暂停；工件 B 放置在传送带 II 上，当工件 B 进入相机的拍摄范围时，传送带 II 暂停；相机拍摄工件 B 的图像并传送到工控机，工控机根据工件 B 相对于基准位置的偏差确定工件 B 的坐标，控制机械手抓取工件 A 并装配到工件 B 上。请根据示意图和描述完成 8-9 题。



第 8-9 题图

8. 下列关于该装配系统的设计与分析中不恰当的是

- A. 工控机的运行速度会影响工件装配效率
- B. 位置检测传感器的可靠性对装配系统工作的稳定性没有影响
- C. 设计系统时需要根据产能要求计算传送带和机械手的运行速度
- D. 选择机械手时需要考虑工件 A 的质量大小

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查学生系统与工程思维的能力。

选项 A 中，工控机的运行速度关系到其运行所用的时间，时间过长的话，机械手的反应时间也会变长，直接影响装配效率，A 正确；

选项 B 中，工件输送子系统和机械手装配子系统是相互作用相互影响的，若位置检测传感器的可靠性低，很可能出现工件 A 未到达指定位置时，传送带就停止，导致机械手无法在指定位置成功抓取工件 A，最终影响到装配系统的工作稳定性，B 错误；

选项 C 中，产能是指单位工作时间内良品的产出数，与系统各部分的运行速度和系统工作的稳定性有关，指定了产能要求后，才能计算出各部分相应的运行速度，C 正确；

选项 D 中，机械手是用于抓取工件 A 的，工件 A 的质量是选择机械手的重要指标。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查系统的基本特性与系统分析的原则。

A 选项，系统具有整体性，系统的任何一个要素发生变化时，都会影响整体功能的发挥，恰当；

B 选项，整体性，系统的任何一个要素发生变化时，都会影响整体功能的发挥，不恰当；

C 选项，系统分析要遵循科学性原则，恰当；

D 选项，机械手的功能要实现，必须首先能抓起工件 A，恰当。

9. 下列关于机械手装配子系统控制的分析中合理的是

- A. 装配速度是该装配子系统的被控量
- B. 基准位置的调整是工件装配的干扰因素

- C. 相机拍摄的工件 B 的图像信息是输入量
D. 把工件 A 装配到工件 B 的过程采用了闭环控制方式

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查简单控制系统基本组成和工作过程，对干扰因素的理解，以及开环和闭环控制方式的区分。机械手装配子系统的控制方框图如下：



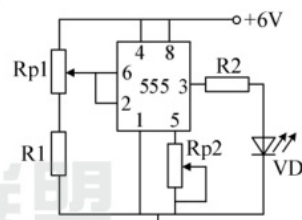
选项 A，装配子系统的被控量是工件 A 被装入工件 B，装配速度不是该子系统的最终控制目的，其目的应该是准确装入工件 A，所以装配速度不是被控量；选项 B，基准位置的调整不会影响确定工件 B 的坐标，也不会影响最后将工件 A 装入工件 B，即不会对输出量造成影响，因此不属于干扰；选项 C 和 D，相机拍摄的工件 B 的图像信息属于输入量，题干的描述是根据拍照得到的图像，由工控机控制机械手抓取工件 A 并装配到工件 B 上，如果拍照后工件 B 位置发生变化，将无法完成控制，系统没有需要保持恒定的量，因此该装配过程属于开环控制。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查控制系统的工作过程。

- A 选项，控制系统要实现的目的是完成装配任务，输出量是是否已装配，不合理；
B 选项，基准位置是其中一个输入量，不合理；
C 选项，相机拍摄的工件 B 的图像信息是另一个输入量，合适；
D 选项，把工件 A 装配到工件 B 的结果没有用检测装置检测，没有反馈，是开环控制。

10. 小明准备在面包板上搭建如图所示的电路，并探究 5 脚、2 脚、3 脚之间的电位关系，下列器材中不需要的是



第 10 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

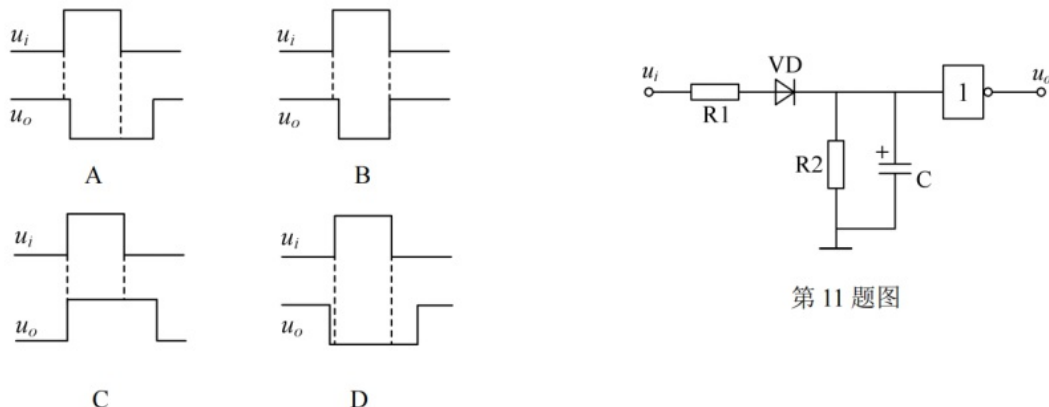
【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查面包板的电路搭接与测试。D 是电烙铁，在面包板上搭接电路进行探究，无需焊接。A 是杜邦线，B 是数字式万用表，C 是电源。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查面包板上搭建电路、测量电位等所需的器材，即考查实践。A 是杜邦线，是一根导线，在面包板上插入相应孔中，可以用作连接导线。B 是多用表，本题中可以用于测量电位，C 是电池盒，刚好 4 节电池，提供电路所需电源电压 6V。D 是电烙铁，一般用于印刷板电路的焊接。面包板电路搭建不需要焊接。

11. 如图所示的信号处理电路， u_i 为输入信号， u_o 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中可能的是



第 11 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A

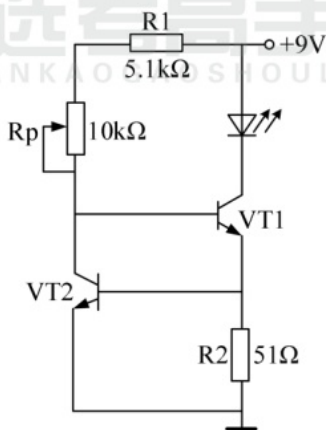
【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查逻辑电路的波形图、电容的充放电。由于电容 C 的作用，非门的输入与 u_i 之间有延时效果，故选 A。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查电容充放电，结合门电路考查输入输出波形，学生需要根据所学基本知识，具有独立分析电路基本原理的能力。解题关键是电容充电起始时刻，两端电压差为 0，随着充电进行，电压差增大，放电起始时刻，电容两端电压差相对较大，随着放电过程，两端电压差减小。当输入 $U_i=0$ 时，非门输入是低电平，此时 $U_o=1$ ，故排除 C。当 U_i 变为高电平时，电容 C 开始充电，充电起始时刻，非门输入依然是低电平，因此 U_o 维持高电平输出，当充电至一定大小时， $U_o=0$ 。排除 D。当输入 U_i 又切换为低电平时，电容 C 开始放电，放电起始时刻，非门输入依然是高电平，因此 U_o 维持低电平输出，当放电至低于一定大小后， $U_o=1$ ，因此排除 B，选 A。

12. 如图所示是小明设计的台灯模型的电路，工作时 VT1、VT2 均导通。下列分析中不合理的是



第 12 题图

- A. VT1、VT2 均工作于放大状态
- B. 调大 R_p 的阻值，VD 亮度变化不明显

C. 电源电压改为 12V，VD 亮度基本不变

D. VT1 放大倍数增加 1 倍，VD 亮度明显变化

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查三极管的放大状态。VT1 和 VT2 的集电结都反偏，故均工作在放大状态，A 正确；由于 VT2 对输出电流的反馈作用，可以维持 VT1 的基极电流基本恒定，所以 BCD 所提的条件改变时，VD 的亮度基本不变，故选 D。

该电路中，由于 VT2 的电流反馈作用，能维持输出电流基本恒定。理论证明如下：

$$\frac{V_{CC} - 1.4}{R_p + R_1} = \left(I_{LED} - \frac{0.7}{51} \right) \beta_2 + \frac{I_{LED}}{\beta_1} \approx \left(I_{LED} - \frac{0.7}{51} \right) \beta_2$$

$$I_{LED} \approx \frac{V_{CC} - 1.4}{(R_p + R_1) \beta_2} + \frac{0.7}{51}$$

因为 $(R_p + R_1) \beta_2 \gg 51$ ，所以

$$I_{LED} \approx \frac{0.7}{51}$$

故选 D。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

本题考查三极管电路分析，包括考查三极管状态判断。

A 选项分析：VT2 的基极电位约 0.7V，VT1 基极电位约 1.4V，由于 VT2 的集电极电位等于 VT1 基极电位，因此 VT2 集电结反偏，VT2 处于放大状态。结合发光二极管的导通电压，可知 VT1 的集电极电位大于 1.4V，因此 VT1 的集电结也反偏，VT1 处于放大状态。A 选项正确。

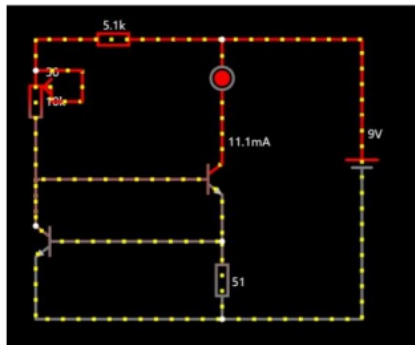
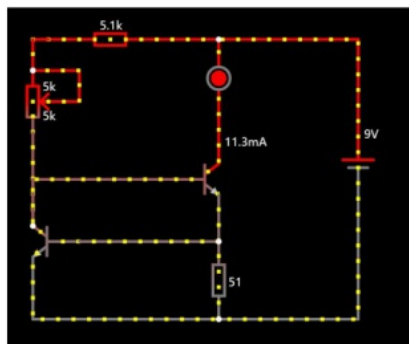
B、C、D 分析：图中两个放大状态的三极管 VT1 和 VT2 构成了低成本恒流电路。恒流原理简单分析如下：

①由于某种原因造成 VT1 的 I_{c1} 变大时→流过 R2 电流（约等于 I_{c1} ）增大→VT2 基极电位上升→VT2 基极电流增大（VT2 趋向饱和方向）→VT2 集电极电位会下降→VT1 基极电位下降→VT1 基极电流减小→流过 VT1 的 I_{c1} 变小。②由于某种原因造成 I_{c1} 变小时，与上述分析过程类似， I_{c1} 会变大。即 I_{c1} 维持基本不变（恒流）。因此当调大 R_p 、或电源电压增大，或放大倍数增加，由于 I_{c1} 恒流，VD 亮度基本不变，故 D 错，BC 正确。

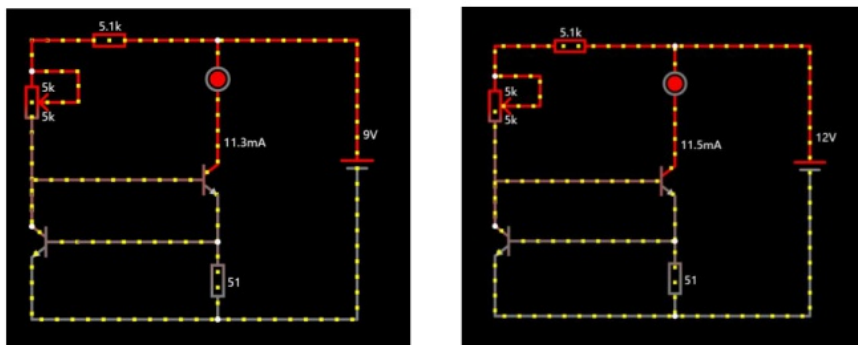
拓展：由于基极电流远小于集电极、发射极电流，因此 $I_{c1} \approx I_2$ （流过 R2 的电流），结合发射结钳位电压 0.7V 基本不变，可知电路恒流值约为 $0.7V/51\Omega \approx 13.7mA$ 。若要调节 VD 的亮度，可以靠改变 R2 的阻值。

虚拟试验结果如下：

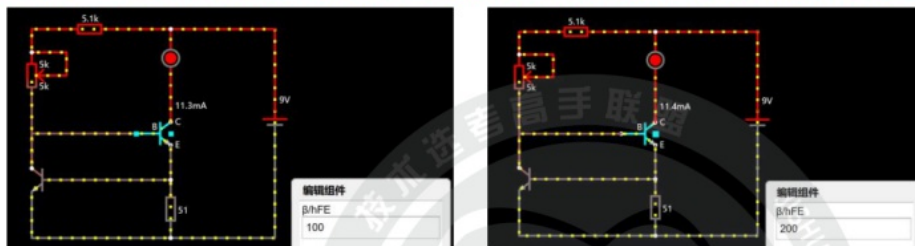
B 选项：将 R_p 从 5k 增大到 10k，发现 I_{c1} 电流从 11.3mA 变为 11.1mA，电流大小基本不变



C 选项：当电源电压从 9V 到 12V， I_{c1} 电流从 11.3mA 变为 11.5mA，电流大小基本不变

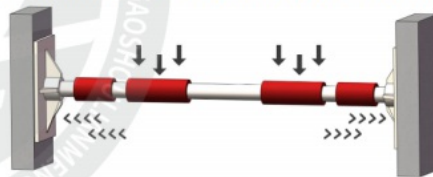


D 选项，三极管 VT1 放大倍数从 100 变为 200， I_{c1} 从 11.3mA 变为 11.4mA，电流基本不变。



二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 24 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

13. 小明为了在家中锻炼身体，准备在过道两侧墙壁之间安装一个简易单杠。小明首先上网收集相关资料，经过分析比较准备选择如图所示的产品。该产品长度可调，免钉安装，靠底座与墙面的摩擦力固定，但价格相对较高。小明根据该产品的安装要求对过道的墙面进行了简单测试，发现施加压力后墙面容易破损，不适合使用该产品，于是决定自己设计一种用膨胀螺栓安装的简易单杠。



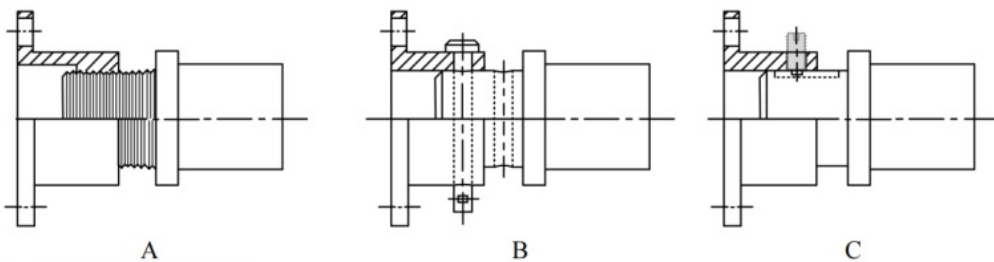
第 13 题图

请完成以下任务：

- (1) 小明在发现安装问题的过程中做的工作是（单选）_____；
 - A. 上网收集资料；
 - B. 比较价格；
 - C. 测试墙面强度
- (2) 小明对收集到的信息进行分析，提出了以下设计要求：
 - A. 杆的直径适合握持；
 - B. 杆的握持部位要防滑；
 - C. 适用于宽度为 1100~1200mm 的过道；
 - D. 有足够的强度和刚度；
 - E. 安装牢固可靠；
 - F. 成本尽可能低。

其中与人机关系要实现的目标相关的有（多选）_____；

- (3) 根据设计要求，下列材料中适合用于制作单杠中间杆件的是（单选）_____；
 - A. 铜管；
 - B. 钢管；
 - C. 铝管；
 - D. 木棒
- (4) 根据设计要求，小明在构思单杠杆与两个安装座的连接结构方案时，决定采用一端可调另一端固定的形式，并设计了以下可调端的结构，其中能适用于过道任意宽度的有（多选）_____。



(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

- (1) C (1 分)
 (2) ABDE (4 分)
 (3) B (1 分)
 (4) AC (2 分)

【解析一】(高手联盟 GT 组 提供)

(1) 本题考查发现问题的途径与方法，小明是对过道的墙面进行了简单测试，发现施加压力后墙面容易破损，不适合用于墙面这个问题，因此选 C。

(2) A 选项是人握持的尺寸，与人的静态尺寸有关，属于舒适目标；B 选项的防滑要求，D 选项和 E 选项是对单杠强度和连接强度提出的要求，均与人机关系的安全目标有关；C 选项与“环境”因素有关，F 选项与人机关系要实现的目标没有联系。

(3) 单杠需要材料强度高，因此钢管是选项中强度最高的一种；铜管、铝管和木棒的强度比钢管要低。

(4) 解析：题中要求能适用于过道任意宽度，因此需要任意可调，B 选项是只有两档可调，所以不符合题目要求。

【解析二】(高手联盟 GT 组 提供)

(1) 本题考查发现问题的途径。小明根据该产品的安装要求对过道的墙面进行简单测试，发现施加压力后墙面容易破损，小明所做的工作是测试墙面强度。

(2) 本题考查设计分析。杆的直径适合握持，属于使用者的特点，与人机关系舒适目标相关；杆的握持部位要防滑，与人机关系安全目标相关；适用于宽度为 1100~1200mm 的过道，与环境有关；有足够的强度和刚度，与人机关系安全目标相关；安装牢固可靠，与人机关系安全目标相关；成本尽可能低，与设计一般原则的经济原则有关。

(3) 本题考查材料的性能与应用。单杠中间杆件主要受弯曲，钢管抗弯强度比其他材料更好。

(4) 本题考查方案的比较和权衡。考虑到任意宽度可调，选项 A 螺纹和选项 C 紧定螺钉的连接可以实现任意长度的固定，选项 B 销钉连接只能固定有孔位置的连接，无法实现任意宽度调节。

14. 小明看到物流配送到小区后，都要靠人工将货物从卡车上卸下来（如图所示），当货物体积或质量较大时，货物容易滑下来，砸伤搬运人员、损坏货物。小明准备设计一个具有起重功能的装置辅助搬运人员将货物从车厢卸到地面。已知车厢底板离地高度为 800mm，车厢底板至顶板距离为 2500mm。装置设计要求如下：

- (a) 能将货物从车厢底板上卸到地面；
- (b) 在卸货过程中装置运动平稳可靠；
- (c) 能承载尺寸为 800mm×600mm×1800mm（长×宽×高）、质量为 100kg 的货物；
- (d) 安装在车厢尾部的底板或侧板上；
- (e) 驱动方式不限。



第 14 题图

请完成以下任务：

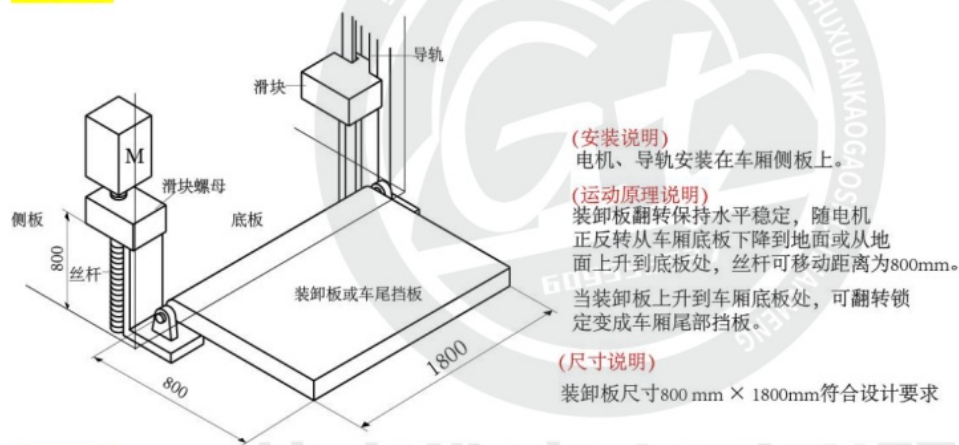
- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装设计到的车厢底板或侧板用线条表示，如果采用电机驱动，电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 小明准备在装置安装后进行技术试验，并设计了试验方案。以下试验步骤中做法不合理的是_____（单选）。
 - A. 准备一个托盘若干不同质量的码和一只尺寸为 $800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1800\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）的开口纸箱；
 - B. 将装置中承载构件（用于装载货物的构件）悬空，并锁定驱动构件；
 - C. 将组合好的 100kg 码加载到承载构件上，测试装置的强度是否符合要求，并记录测试结果；
 - D. 将托盘放置在车厢底板上，在托盘上添加一定质量的砝码，将开口纸箱罩在托盘上并固定，操纵装置把带有砝码和纸箱的托盘从车厢移动到地面，测试装置运动是否平稳可靠，并记录测试结果；逐次添加砝码，重复上述过程，直至托盘与砝码总质量增加到 100kg ；
 - E. 撰写试验报告。

（公众号：浙江技术选考高手）

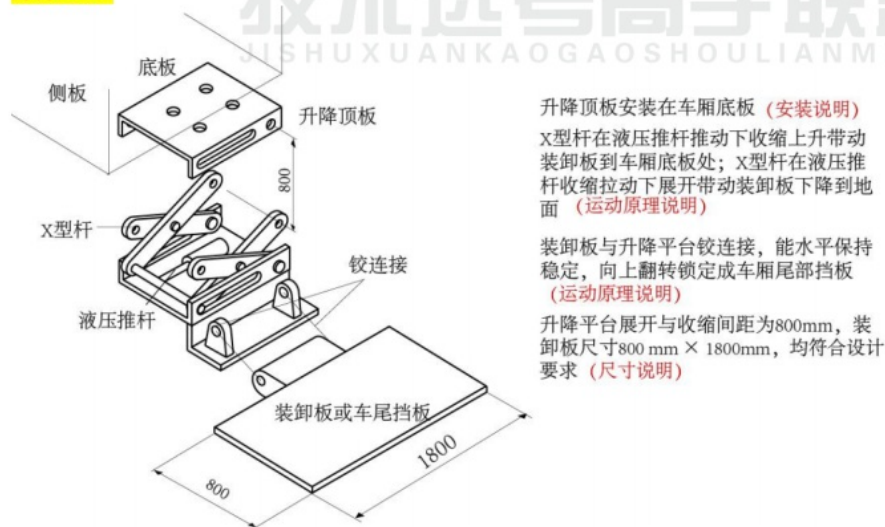
【答案】(1) 见解析（仅供参考） (2) 见解析（仅供参考） (3) C

【解析一】（高手联盟 GT 组 提供）

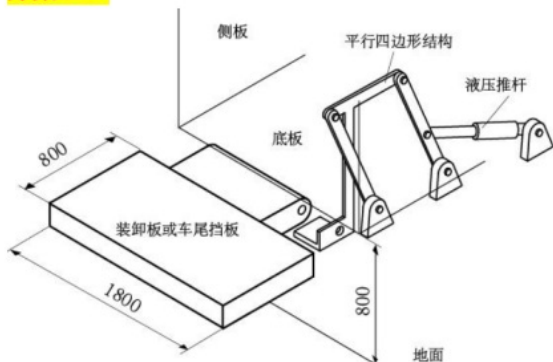
方案一：



方案二：



方案三：



侧板两侧均铰接安装平行四边形结构，其中一侧液压推杆与平行四边形结构铰连接。(安装说明)

装卸板与四边形结构铰连接，能水平保持稳定，向上翻转锁定成车厢尾部挡板(运动原理说明)

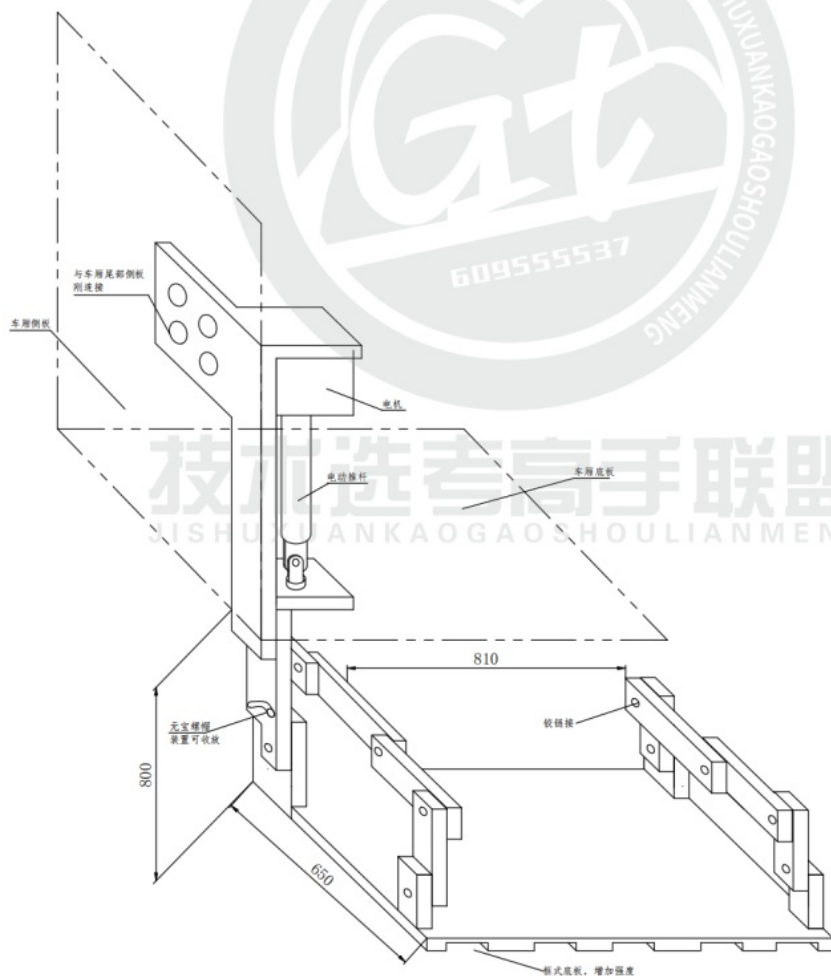
在液压推杆推动下，平行四边形转动使装卸板下降到地面处；在液压推收缩拉动下装卸板上升到底板处(运动原理说明)

四边形结构升降为800mm，装卸板尺寸800mm×1800mm，均符合设计要求(尺寸说明)

【解析二】(高手联盟GT组提供)

(1) 运动原理：装置安装在车厢侧板上，转动框式底板水平面与车厢底板平齐，拧紧元宝螺栓，将车内货物移到装置底板上，启动电机，电动推杆向下移动，接触地面后，推杆停止移动，已开货物后，电动推杆向上移动，与车厢底板平齐后，重新装货，继续卸货。

(2)

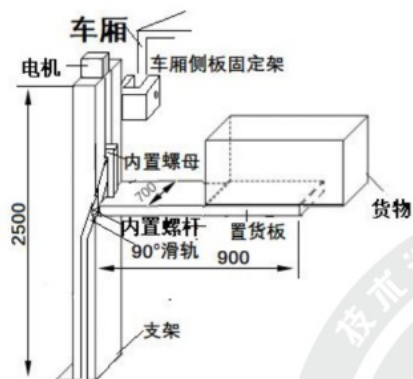


(3) 设计要求之一是能承载尺寸为 $800\text{mm}\times 600\text{mm}\times 1800\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）、质量为 100kg 的货物，因此技术试验既要试验载重量也要试验承载的尺寸，载重量试验是应多次加载到要求的质量。所以选C。

【解析三】（高手联盟 GT 组 提供）

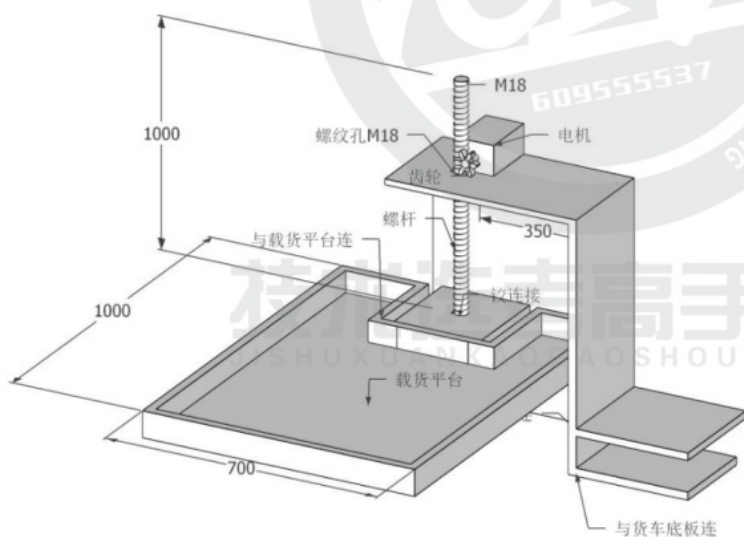
(1) 本小题考查结构设计，图样表达等，可以用齿轮齿条、螺杆螺母等结构实现电机转动转换为平台的上下运动，也可以用手动控制，比如利用滑轮组转变为平台的上下移动。如图所示。

方案一：



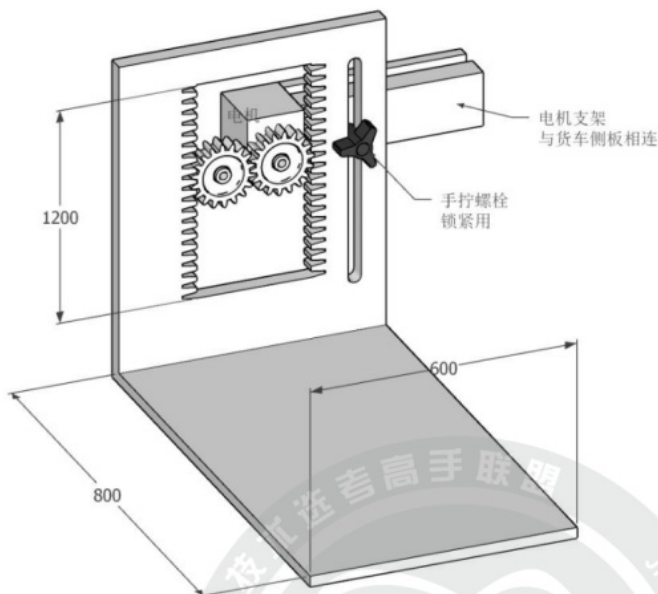
这个方案通过支架侧面的 U 型夹夹在车厢侧板，在支架顶部的电机带动螺杆转动，使置货板上下移动，并有 90° 的滑轨能实现向外转动。

方案二：



这个方案支架与货车底板相连，通过齿轮与螺栓配合实现载货平台的升降，载货平台还有边缘，防止货物掉落。

方案三：

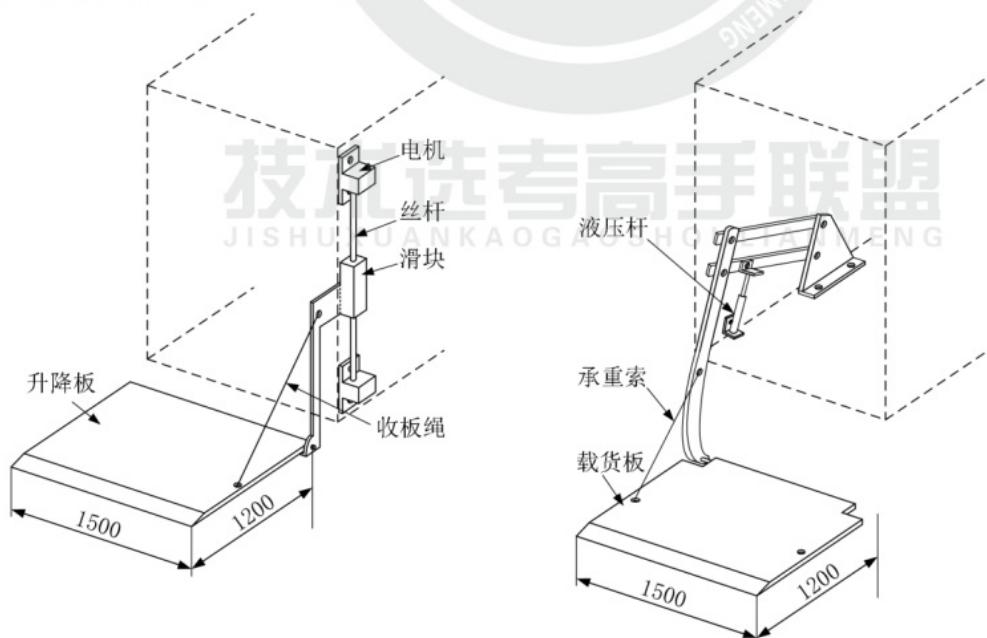


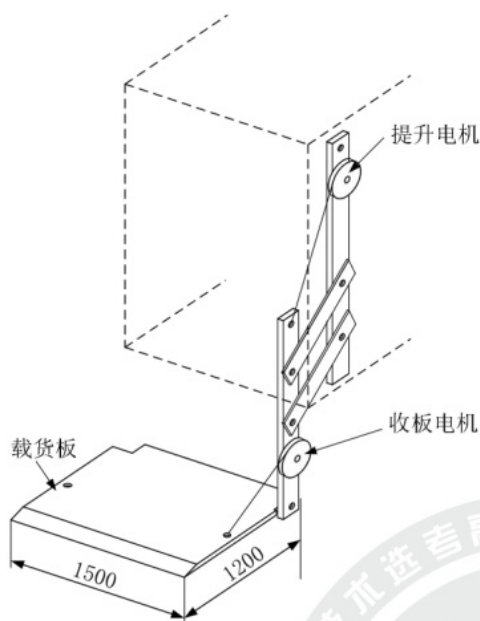
本方案通过双齿轮齿条，实现平台升降，另外还有锁紧用的手拧螺栓。

(2) 本小题考查尺寸标注。把限制因素里的关键尺寸进行标注：如能升降 800mm 以上，载货平台的长宽等，如上面方案中的图示。

(3) 本小题考查技术试验。选项 C 一次性加 100kg 的砝码直接加到装置上，这样操作在强度可能不够时不安全，太危险。应该逐渐增大，并不时观察变形情况，一旦发现异常就停止继续加砝码。所以选项 C 符合要求。

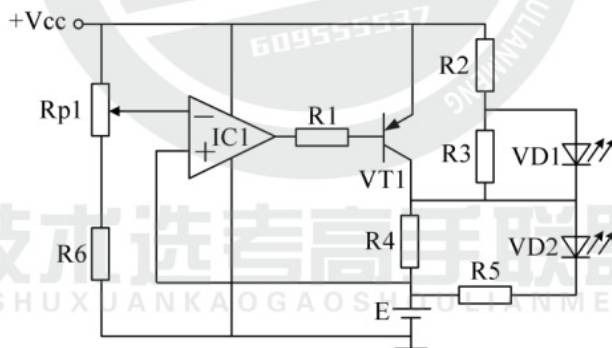
【解析四】(高手联盟 GT 组 提供)





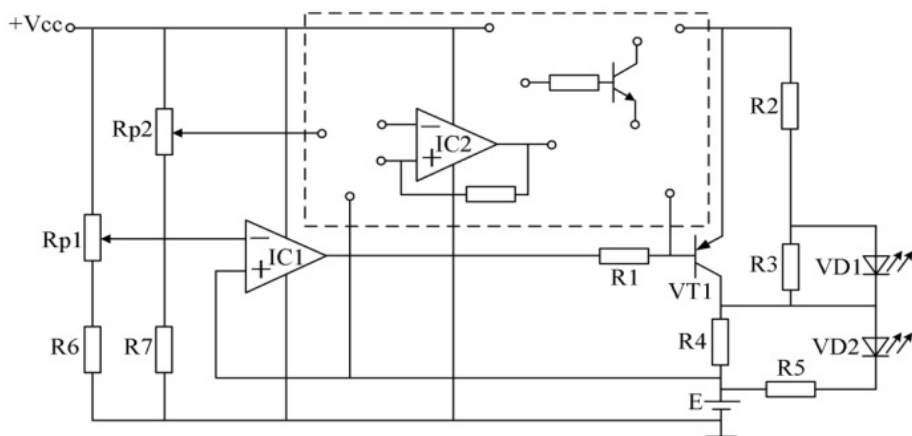
【如您有更好的设计方案，可投稿至 QQ: 1948604501 (严禁私聊无关话题)，或邮箱: 1948604501@qq.com, 优秀设计稿将有机会被展示在公众号上发表，供全省师生学习交流】

15. 如图所示是小明设计的具有快慢充功能的电池充电电路。E 是充满电压为 1.5V 的充电电池，快慢充转换的基准电压设定为 1.42V。当电池快充到 1.42V 后，转换为慢充；两个发光二极管分别指示快充和慢充状态。请完成以下任务：

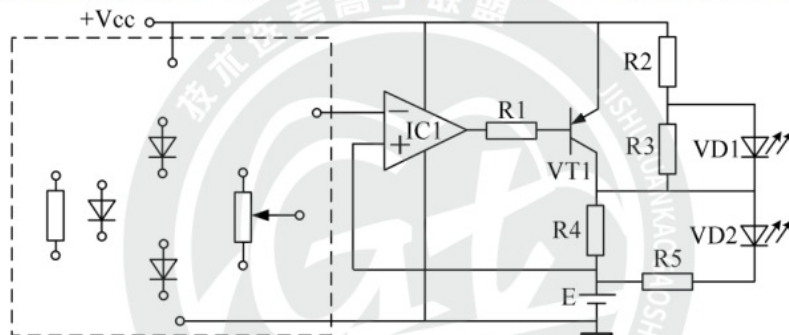


第 15 题图

- (1) 根据电路原理分析，快充状态指示灯是（单选）_____；
A. VD1； B. VD2
- (2) 小明搭建了电路并通电测试，当 IC1 的输出为低电平时，VD1、VD2 同时发光，无法正确指示快充与慢充状态，可能的原因有（多选）_____；
A. R1 阻值偏大； B. R1 阻值偏小； C. R4 阻值偏小； D. R4 阻值偏大
- (3) 小明在对题图电路的测试中发现电池充满后还保持充电状态，可能会造成安全隐患，于是决定改进电路，使电池充到 1.5V 后能自动停止充电。小明画出了部分电路，请在虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整；



(4) 小明还发现电源电压波动时，会导致快慢转换的基准电压也发生波动。为了稳定基准电压，需要在题图的基础上进行改进，请在虚线框中连接给定的元器件（二极管为硅管），将电路补充完整。



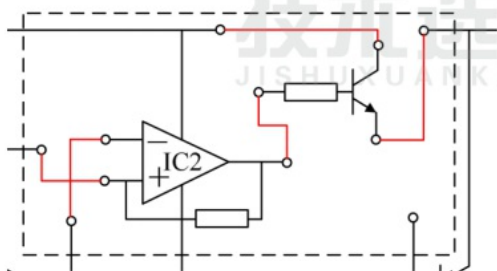
(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

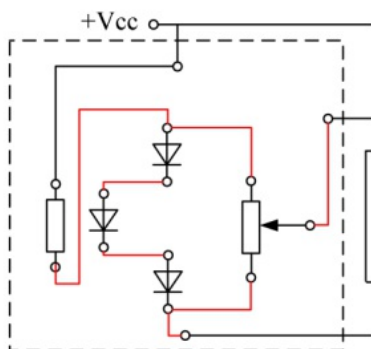
(1) B (1分)

(2) AC (2分)

(3) 见下图 (2分)

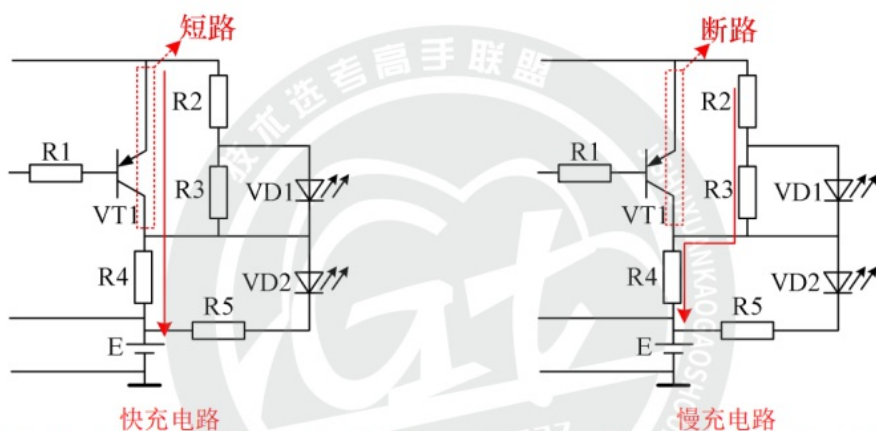


(4) 见下图 (3分) 答案可能不唯一



【解析一】（萧山中学-徐奎 提供）

（1）本题考查电路原理分析，主要涉及三极管的开关作用、分压电路的基本规律、发光二极管的亮灭条件。



在快充电路中，充电电流如图所示，电流较大，R2、R3 和 VD1 被短路；R4 两端电压足够，VD2 发光。

在慢充电路中，充电电流如图所示，电流较小，R4 两端电压不足，VD2 不发光，R3 两端电压足够，VD1 发光。

故，快充状态指示灯为 VD2，慢充状态指示灯为 VD1，选 B。

（2）本题考查电路故障分析，主要涉及三极管的放大与饱和、分压电路的基本规律、发光二极管的亮灭条件。

由（1）知，当 IC1 的输出位低电平时，R2、R3 和 VD1 应被短路，但出现了“VD1、VD2 同时发光”的现象，原因是 VT1 的压降 U_{ce} 太大，可能是由 R1 太大或者 R4 太小所致，选 A 和 C。

（3）本题考查反馈电路设计，主要涉及电压比较器的应用、NPN 三极管的应用、反馈的设计。

主要应该处理好两个关系：

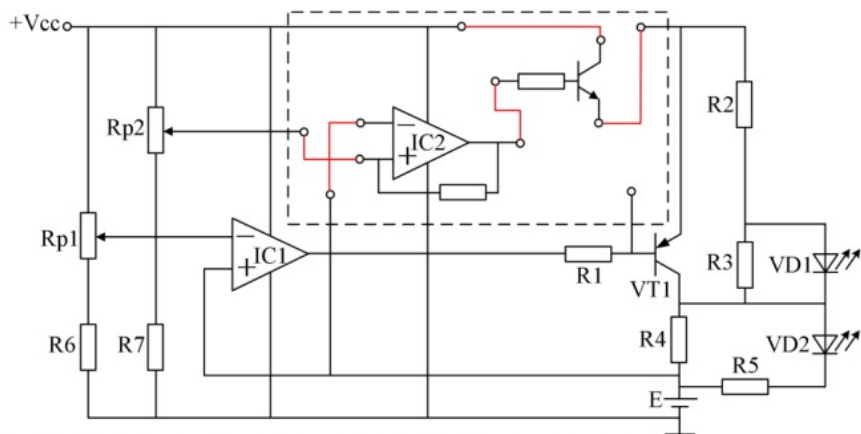
①比较器与三极管的关系

充电状态下，NPN 三极管应是导通状态，停止充电状态下，NPN 三极管应是截止状态；因此，充电状态下比较器应该提供高电平，停止充电状态下比较器应该提供低电平。

②比较器的输入部分

电池电压较低时，比较器输出高电平，电池电压较高时，比较器输出低电平，因此电池电压反馈线应接比较器的反向输入端子，Rp2 提供的参考电平应接比较器的同向输入端子。

具体接法如下：



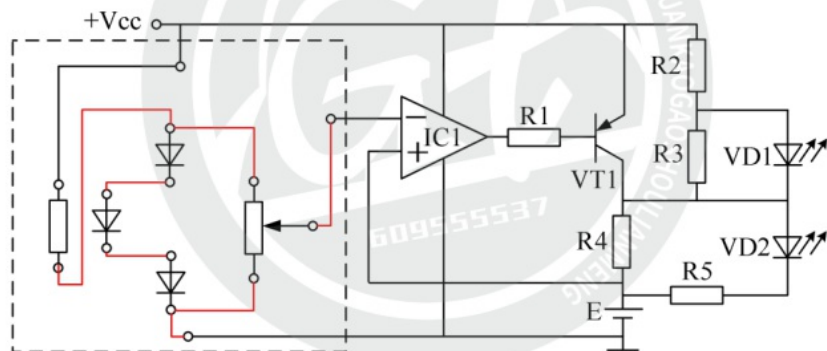
(4) 本题考查输入部分的设计，主要考查硅二极管的钳位功能、电位器的使用。

主要应该处理好两个关系：

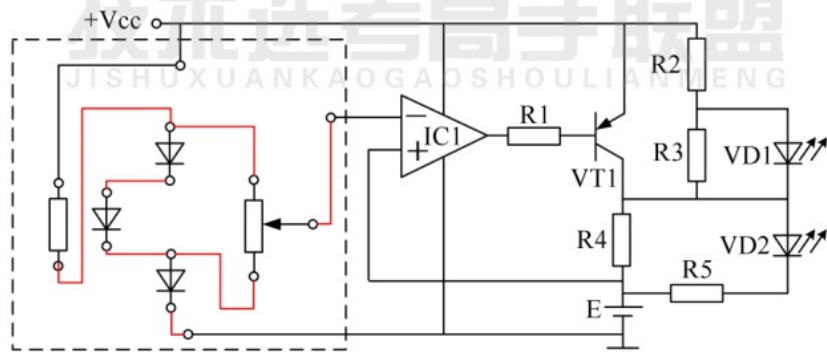
①稳压电路设计：考虑到电池反馈电平在 1.5V 之内，所以应选择三只二极管串联且位于下偏，以获得超过 1.42V（大约 2.1V）的稳定电平；

②分压电路设计：将电位器的两个定端跨接两端，调试滑动端，获得合适的参考电平。

可靠接法如下：



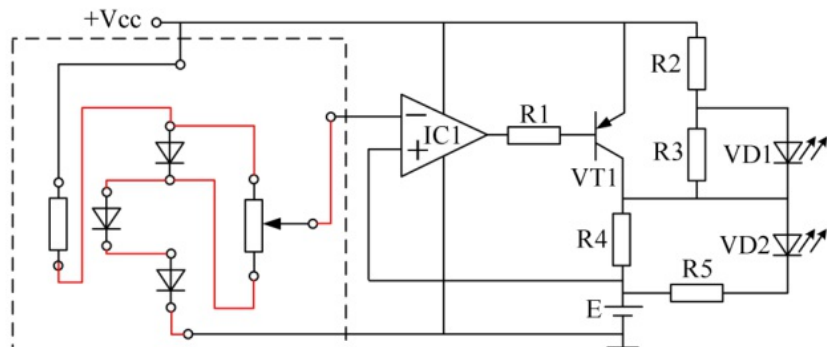
方案 A



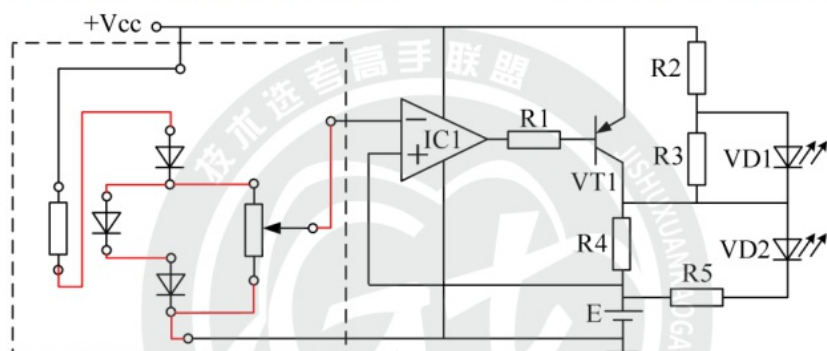
方案 B

关于 15（4）的补充说明

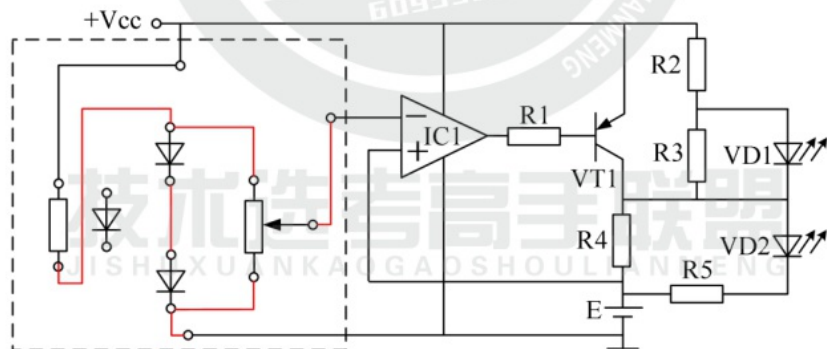
下列接法均为不可靠接法，建议高考评卷组参考：



方案 C（存在的问题是：能提供的电平大约在 1.4-2.1V 之间，但并不能可靠提供 1.42V。）



方案 D（存在的问题是：能提供的电平大约在 0-1.4V 之间，并不能确保提供 1.42V。）



方案 E（存在的问题是：能提供的电平大约在 0-1.4V 之间，并不能确保提供 1.42V。）

【解析二】（高手联盟 GT 组 提供）

（1）本题考查比较器电路的分析。电池 E 电压较低时，比较器输出低电平，VT1 导通，VD1 熄灭，VD2 点亮。

（2）本题考查电路的故障分析、三极管的状态分析。VT1 导通，VD1 发光，说明 VT1 是放大导通。R1 偏大或 R4 偏小，不利于 VT1 进入饱和状态。

（3）本题考查比较器的电路设计。利用三极管断开电源→电池 E 充到 1.5V 时，比较器 IC2 输出低电平至三极管基极→比较器标准为 V+，输入端为 V-。

试题重绘：浙江技术高手联盟 609555537 & 公众号 “浙江技术选考高手”

(4) 三个二极管串联可以起到稳压 2.1V 的效果，避免电源波动的影响。2.1V 通过 R_p 分压，得到所需的电位标准。



技术选考高手联盟
JISHUXUANKAOGAOSHOU LIANMENG